

Семинар 1. Вырожденный ферми-газ

Квантовые эффекты важны, если длина волны де Бройля становится сравнимой с характерным расстоянием между частицами

$$\frac{\hbar}{\bar{p}} \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}} \sim \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3}, \quad (1)$$

Перепишем это условие так

$$n = \frac{N}{V} \geq \left(\frac{mT}{\hbar^2}\right)^{3/2}, \quad (2)$$

Обозначения стандартны $n = N/V$ – плотность числа частиц, m – их масса, T – температура в энергетических единицах, $1\text{эВ} = 11606^\circ K$. Или еще так

$$T \leq \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}. \quad (3)$$

Квантовые эффекты существенно различным образом влияют на свойства макроскопических систем в зависимости от спина частиц.

Все известные частицы принадлежат двум классам: фермионам и бозонам. Электроны, протоны, нейтроны имеют спин $1/2$ и относятся к классу фермионов: полная волновая функция (с учетом спина) системы из нескольких фермионов должна быть антисимметрична относительно перестановки любых частиц. Невозможность двум электронам находиться в одном и том же квантовом состоянии называют принципом запрета Паули.

Задача

В объеме V находится N электронов. Найти среднюю энергию и давление электронного газа в пределе $T \rightarrow 0$.

Решение:

При $T \rightarrow 0$ электроны заполняют самые низкие уровни энергии: все уровни с энергией $\varepsilon < \mu_0 \equiv \varepsilon_F$ заполнены, а выше – пусты. Среднее число частиц в системе связано с граничным импульсом Ферми p_F соотношением

$$N = \int_0^{p_F} \frac{2V4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{Vp_F^3}{3\pi^2\hbar^3}. \quad (4)$$

Откуда для нерелятивистских частиц

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{2/3}. \quad (5)$$

Средняя энергия равна

$$E = \int_0^{p_F} \frac{p^2}{2m} \frac{2V4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{3}{5} \varepsilon_F N = \frac{3N\hbar^2}{10m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{2/3}. \quad (6)$$

Давление вырожденного ферми-газа отлично от нуля даже при нулевой температуре и равно

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S = \frac{2N\hbar^2}{10mV} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{2/3} = \frac{2N}{5V} \varepsilon_F = \frac{2}{3} \frac{E}{V}. \quad (7)$$

Задача

Найти химический потенциал, среднюю энергию и давление электронов проводимости в меди, атомный вес $A \approx 64$ г/моль, плотность $\rho \approx 9$ г/см³, считая, что каждый атом меди поставляет один электрон проводимости.

Решение:

Считая, что каждый атом меди поставляет один электрон проводимости, имеем

$$\frac{N_e}{V} = \frac{9 \cdot 6 \cdot 10^{23}}{64} \approx 9 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}, \quad (8)$$

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3} \approx \quad (9)$$

$$\approx \frac{10^{-54} \text{ эрг}^2 \text{ с}^2}{2 \cdot 10^{-27} \text{ г}} (30 \cdot 9 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3})^{2/3} \approx 10^{-11} \text{ эрг} \approx 7 \cdot 10^4 \text{ }^\circ K \approx 6 \text{ эВ}, \quad (10)$$

$$P = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F \approx 0,4 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-3} \cdot 10^{-11} \text{ эрг} \approx 4 \cdot 10^5 \text{ атм}. \quad (11)$$

Оценка ε_F показывает, что электронный газ в металлах при любых температурах является вырожденным.

Этот расчёт заслуживает наименования „оценка“, так как в действительности электронный газ в металлах (в том числе и в меди) многими свойствами отличается от описанного идеального газа свободных электронов.

Задача

Найти функцию распределения вырожденного ферми-газа по одной компоненте скорости.

Решение:

$$f(v_x) = A \int dv_y dv_z = A \int_0^{\sqrt{v_F^2 - v_x^2}} 2\pi v_\perp dv_\perp = \alpha(v_F^2 - v_x^2). \quad (12)$$

Постоянную α определяем из условия

$$\int_{-v_F}^{v_F} f(v_x) dv_x = \alpha \int_{-v_F}^{v_F} (v_F^2 - v_x^2) dv_x = \frac{4}{3} \alpha v_F^3 = 1. \quad (13)$$

Отсюда

$$f(v_x) = \frac{3}{4v_F^3} (v_F^2 - v_x^2). \quad (14)$$

Найдем давление на стенку

$$P = n \int_0^{v_F} v_x 2m v_x f(v_x) dv_x = \frac{3m}{2v_F^3} \int_0^{v_F} v_x^2 (v_F^2 - v_x^2) dv_x = \frac{2}{5} n \varepsilon_F. \quad (15)$$

Задача

В атомах с большим числом Z электронов большая часть из них движется вблизи ядра в объёме с характерным размером R . В модели Томаса – Ферми эти электроны рассматриваются как вырожденный электронный газ, температура которого равна нулю. (Один-два электрона движутся вблизи наружной части атома, где поле ядра

почти полностью экранировано. Поэтому размеры всех атомов близки друг к другу.) Пренебрегая кулоновским взаимодействием электронов друг с другом, оценить величину R .

Решение:

Число электронов $N_e = Z$, объём $V \approx R^3$. Тогда кинетическая энергия частиц вырожденного ферми-газа есть

$$E_{\text{кин}} \approx \frac{Z\hbar^2}{m} \left(\frac{Z}{R^3} \right)^{2/3} \approx \frac{Z^{5/3}\hbar^2}{mR^2}.$$

Поскольку в среднем электроны находятся ближе к ядру чем друг к другу, полная энергия кулоновского взаимодействия по порядку величины равна

$$E_{\text{кул}} \approx -Z \frac{Ze^2}{R}.$$

Минимизируя полную энергию $E = E_{\text{кин}} + E_{\text{кул}}$ как функцию R , получаем

$$R \approx \frac{\hbar^2}{me^2 Z^{1/3}} \approx \frac{a_B}{Z^{1/3}}.$$

О модели Томаса – Ферми см. [ЛЛ т.3, § 70]. В задаче к указанному параграфу показано, между прочим, что энергия взаимодействия электронов с ядром в модели Томаса – Ферми в 7 раз больше энергии их взаимодействия друг с другом, что до некоторой степени оправдывает пренебрежение последней.

Задача

“Одномерный атом Томаса – Ферми”. С одной стороны от тонкой пластины с поверхностной плотностью заряда σ находится электронный газ, экранирующий заряд пластины. Найти потенциал и плотность заряда электронов как функцию расстояния до пластины.

Решение:

Максимальная энергия электрона

$$\frac{p_F^2}{2m} - e\phi = 0, \quad (16)$$

поскольку при удалении от пластины потенциал ϕ и плотность электронов n , связанная с импульсом Ферми p_F соотношением $n = p_F^3/(3\pi^2\hbar^3)$, стремятся к нулю. Потенциал найдем из уравнения Пуассона

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = 4\pi en = \frac{4(2m)^{3/2}e^{5/2}}{3\pi\hbar^3}\phi^{3/2} \equiv A\phi^{3/2}, \quad (17)$$

с граничным условием

$$-\frac{d\phi}{dx} \Big|_{x \rightarrow +0} = 2\pi\sigma. \quad (18)$$

Здесь

$$A \equiv \frac{4(2m)^{3/2}e^{5/2}}{3\pi\hbar^3}. \quad (19)$$

Заменой переменных $\phi = \alpha\psi$, $x = \beta\xi$ приводим уравнение Пуассона к более простому виду

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = \psi^{3/2}, \quad (20)$$

потребовав выполнения условия $A\alpha^{1/2}\beta^2 = 1$. Граничное условие сводится к

$$-\frac{d\psi}{d\xi}\bigg|_{\xi \rightarrow +0} = 1, \quad (21)$$

при выполнении соотношения $\alpha = 2\pi\sigma\beta$. Тогда

$$\alpha = \frac{(2\pi\sigma)^{4/5}}{A^{2/5}}, \quad \beta = \frac{(2\pi\sigma)^{-1/5}}{A^{2/5}}. \quad (22)$$

Первый интеграл уравнения Пуассона получается умножением на $d\psi/d\xi$ и интегрированием:

$$\frac{d\psi}{d\xi} \frac{d^2\psi}{d\xi^2} = \frac{d}{d\xi} \frac{1}{2} \left(\frac{d\psi}{d\xi} \right)^2 = \psi^{3/2} \frac{d\psi}{d\xi} = \frac{d}{d\xi} \left(\frac{2}{5} \psi^{5/2} \right). \quad (23)$$

Отсюда

$$\frac{d\psi}{d\xi} = -\frac{2}{\sqrt{5}} \psi^{5/4}, \quad (24)$$

где константа интегрирования равна нулю т. к. $\psi \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \infty$. Из другого граничного условия получаем $\psi(0) = (5/4)^{2/5}$. Еще одно интегрирование дает

$$\psi = \frac{400}{(\xi + C)^4}, \quad (25)$$

где $C = 2\sqrt{5}(4/5)^{1/10}$. Интересно отметить, что $\psi(0) \approx 1.1$. При удалении от пластины плотность электронов убывает на больших расстояниях как $n(x) \sim x^{-6}$. Вблизи пластины $n(0) \sim \sigma^{6/5}$.

Приложение к астрофизике.

Задача

Показать, что Солнце – типичная горячая звезда – находится в устойчивом равновесии. Оценить температуру внутри Солнца.

Решение:

Гравитационные силы в обычной звезде компенсируются давлением плазмы – газа заряженных частиц, а потери на излучение с поверхности – термоядерными реакциями: $4p \rightarrow {}^4\text{He}$ (точнее цепочкой реакций: $p + p \rightarrow D + e^+ + \nu$, $p + D \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma$, ${}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + 2p + \gamma$). Масса Солнца равна $M_\odot = 2 \cdot 10^{33}$ г, радиус $R_\odot = 7 \cdot 10^{10}$ см. Полная энергия складывается из гравитационной и кинетической

$$E = E_{\text{Гр}} + E_{\text{кин}}, \quad (26)$$

где

$$E_{\text{Гр}} = -K \frac{GM^2}{R}, \quad (27)$$

где G – гравитационная постоянная, M – масса звезды, R – ее радиус. Значение численного коэффициента $K \sim 1$ зависит от распределения плотности вещества по радиусу звезды и для дальнейших оценок этот и подобные ему коэффициенты будут опущены. Считая для простоты звезду водородной с числом протонов $N = M/m_p$, где m_p – масса протона (и равным числом электронов), для кинетической энергии имеем

$$E_{\text{кин}} = 3NT \quad (28)$$

Характерное время выравнивания давления гораздо меньше характерного времени изменения энтропии, связанного с потерями на излучение. Поэтому будем считать энтропию газа заряженных частиц постоянной. Выделяя в выражении для энтропии часть, зависящую от объема и температуры, получим

$$S = 2N \ln \left[\frac{eV}{N} T^{3/2} \right] + Const, \quad (29)$$

откуда следует

$$VT^{3/2} \propto R^3 T^{3/2} = Const \rightarrow T = \frac{C}{R^2} \quad (30)$$

Таким образом

$$E = -\frac{GM^2}{R} + \frac{3CN}{R^2} \quad (31)$$

В равновесии, с учетом $S = Const$, минимальна полная энергия, что дает значение R_0 радиуса звезды

$$R_0 = \frac{6CN}{GM^2} \sim \frac{NTR_0^2}{GM^2}. \quad (32)$$

Тогда для температуры имеем

$$T \sim \frac{GMm_p}{R} \approx \frac{7 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{33} \cdot 1,6 \cdot 10^{-24}}{7 \cdot 10^{10}} \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ эрг} \approx 2 \cdot 10^7 \text{ } ^\circ K \quad (33)$$

Температуру внутри Солнца можно оценить также по теореме вириала – средняя потенциальная энергия (с обратным знаком) $\sim GM^2/R$ равна удвоенной кинетической $2NT$. Здесь следует поставить $N = 2M/m_p$, ... Таким образом, $T \sim Gm_p M/R$... Это достаточно естественная оценка: средняя кинетическая энергия, приходящаяся на один протон, порядка его же потенциальной.

Мы рассматривали плазму газ идеальный Больцмановский газ, т.е. пренебрегли кулоновским взаимодействием по сравнению с кинетической энергией

$$\frac{e^2}{r_0} \ll T, \quad (34)$$

где r_0 – среднее расстояние между частицами

$$r_0 = \left(\frac{R^3}{N} \right)^{1/3} = R \left(\frac{m_p}{M} \right)^{1/3} \approx 10^{-8} \text{ см} \quad (35)$$

Легко проверить, что в данном случае условие идеальности выполняется

$$\frac{e^2}{r_0} \approx \frac{(4,8 \cdot 10^{-10})^2}{10^{-8}} \approx 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ эрг} \ll T \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ эрг} \quad (36)$$

Задача

Когда в обычной звезде выгорает заметная часть водорода, термоядерная реакция прекращается и звезда, излучая, будет остывать и сжиматься. При сжатии гравитационная энергия уменьшается, однако энергия вырожденношо электронного газа возрастает. В результате холодная звезда, называемая белым карликом, достигнет некоторого равновесного радиуса. Оценить радиус белого карлика из условия минимума полной энергии

Решение:

Оценка гравитационной энергии

$$E_g \sim -\frac{GM^2}{R}, \quad (37)$$

оценка энергии вырожденного электронного газа

$$E_e \sim N_e \varepsilon_F \sim N_e \frac{\hbar^2}{m_e} \left(\frac{N_e}{V} \right)^{2/3} \sim \frac{\hbar^2}{m_e R^2} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3}. \quad (38)$$

Из минимума полной энергии

$$E = -\frac{GM^2}{R} + \frac{\hbar^2}{m_e R^2} \left(\frac{M}{m_p} \right)^{5/3} \quad (39)$$

следует выражение для радиуса белого карлика

$$\begin{aligned} R_{\text{бк}} &\approx \frac{\hbar^2}{G m_e m_p^{5/3} M^{1/3}} \approx \\ &\approx \frac{10^{-54}}{7 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-27} (1,6 \cdot 10^{-24})^{5/3} (2 \cdot 10^{33})^{1/3}} \approx 10^9 \text{ см} = 10^4 \text{ км} \end{aligned} \quad (40)$$

Покажем законность пренебрежения кулоновским взаимодействием между заряженными частицами при таких больших плотностях.

Для нерелятивистского электронного газа это условие имеет вид

$$\frac{e^2}{r_0} \approx e^2 \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3} \ll \varepsilon_F \approx \frac{\hbar^2}{m_e} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}, \quad (41)$$

что эквивалентно

$$\begin{aligned} \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3} &\approx \left(\frac{M}{m_p R^3} \right)^{1/3} \approx \left(\frac{2 \cdot 10^{33}}{1,6 \cdot 10^{-24} \cdot 10^{27}} \right)^{1/3} \approx 10^{10} \text{ см}^{-1} \gg \\ &\gg \frac{e^2 m_e}{\hbar^2} = \frac{1}{a_B} \approx 10^8 \text{ см}^{-1}. \end{aligned} \quad (42)$$

Задача

Если звезда на начальной стадии имела массу, заметно большую массы Солнца, или масса белого карлика может увеличиваться за счет захвата (аккреции) окружающего вещества, то газ электронов может стать ультрарелятивистским.

Оценить предельное значение массы белого карлика.

Решение:

Связь между импульсом Ферми и плотностью остается такой же, как для нерелятивистского электронного газа:

$$p_F = \hbar \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}, \quad (43)$$

однако выражения для энергии и давления меняются

$$\varepsilon_F = c p_F = \hbar c \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}, \quad (44)$$

$$E = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3} \int_0^{p_F} c p^2 dp = \frac{3}{4} N \varepsilon_F = \frac{3}{4} N \hbar c \left(3 \pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}, \quad (45)$$

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S = \frac{c}{4} (3 \pi^2)^{1/3} \hbar \left(\frac{N}{V} \right)^{4/3} = \frac{1}{3} \frac{E}{V}. \quad (46)$$

Выражаем энергию ультрарелятивистского ферми-газа через массу звезды:

$$E_{\text{ур}} \approx N_e p_{Fc} \approx \frac{\hbar c M^{4/3}}{R m_p^{4/3}}, \quad (47)$$

где p_F – импульс Ферми. Полная энергия равна

$$E = \frac{\hbar c M^{4/3}}{R m_p^{4/3}} - \frac{G M^2}{R}. \quad (48)$$

Таким образом, выражение для гравитационной энергии и энергии ультрарелятивистских электронов имеют одинаковую зависимость от радиуса звезды, а это означает, что при $E < 0$ звезда будет неограниченно сжиматься, т.е. у белого карлика есть предельное значение массы M_* , определяемое выражением

$$M_* \approx \frac{1}{m_p^2} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \approx \frac{1}{3 \cdot 10^{-48}} \left(\frac{10^{-27} 3 \cdot 10^{10}}{7 \cdot 10^{-8}} \right)^{3/2} \approx 3 \cdot 10^{33} \text{ г} \approx 1.5 \cdot M_{\odot}. \quad (49)$$

Эту величину называют пределом Чандрасекара в честь индийского физика, впервые установившего существование предельного значения массы белого карлика.

Покажем законность пренебрежения кулоновским взаимодействием между заряженными частицами при таких больших плотностях. Для ультрарелятивистского случая условие принимает вид

$$\frac{e^2}{r_0} \approx e^2 \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3} \ll p_{Fc} \approx \hbar c \left(\frac{N}{V} \right)^{1/3} \quad (50)$$

или

$$\frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137} \ll 1 \quad (51)$$

Задача

Если звезда на начальной стадии имела массу, заметно большую массы Солнца, или масса белого карлика может увеличиваться за счет захвата окружающего вещества, то энергия Ферми электронного газа может достичь порога реакции $e + p \rightarrow n + \nu^1$, ($\Delta m = m_n - m_p = 1,3$ МэВ), электронный газ при этом становится релятивистским, ($m_e = 0,511$ МэВ). Газы электронов и протонов почти совсем исчезают, нейтрино улетают. Звезда становится нейтронной (возможно, пульсаром).

Найти соотношение между концентрациями электронов и нейтронов, считая их ультрарелятивистскими.

Решение:

Условие равновесия для реакции нейтронизации выглядит так

$$\mu_e + \mu_p = \mu_n \quad (52)$$

¹В 1987 г. нейтрино ν , испущенные в этой реакции при вспышке сверхновой звезды в Большом Магеллановом облаке, были зарегистрированы детекторами на Земле.

Вводя обозначения $x_i \equiv p_{oi}/(m_i c)$, это условие можно переписать в виде

$$m_e \sqrt{1 + x_e^2} + m_p \sqrt{1 + x_p^2} = m_n \sqrt{1 + x_n^2} \quad (53)$$

Условие электронейтральности звезды $N_e = N_p$ дает соотношение $x_p m_p = x_e m_e$.

Найдем плотность звезды при которой начинается нейтронизация вещества. В этом случае $x_n = 0$, $x_p \ll 1$ и

$$m_n - m_p \equiv Q = m_e \sqrt{1 + x_e^2} \rightarrow x_e = \sqrt{\left(\frac{Q}{m_e}\right)^2 - 1} \approx 2 \quad (54)$$

Тогда

$$\rho = m_p n_e = m_p \left(\frac{x_e m_e c}{\hbar (3\pi^2)^{1/3}} \right)^2 \approx 10^7 \text{ г/см}^3 \quad (55)$$

Конечной стадией процесса нейтронизации ядер является нейтронная звезда. В ультрарелятивистском случае все параметры $x_i \gg 1$, так что

$$m_e x_e + m_p x_p = 2m_p x_p \approx m_n x_n \rightarrow \frac{n_n}{n_p} \approx 2^3 = 8 \quad (56)$$

Радиус нейтронной звезды находится также как для белого карлика с заменой $m_e \rightarrow m_n$ (так как теперь гравитационные силы компенсируются давлением вырожденного нейтронного газа)

$$R_{\text{нз}} \approx \frac{\hbar^2}{G m_p^{8/3} M^{1/3}} \approx \frac{m_e}{m_p} R_{\text{бк}} \approx 10 \text{ км} \quad (57)$$

Также как для белого карлика, для нейтронной звезды существует верхний предел массы

$$M_* \approx \frac{1}{m_p^2} \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{3/2} \approx 3 \cdot 10^{33} \text{ г} \quad (58)$$

Интересные исторические сведения

Белые карлики открыл У. Адамс в 1914 г. (Сириус В, $T_{\text{пов}} = 8 \cdot 10^3 \text{ }^\circ\text{K}$, $R = 2 \cdot 10^4 \text{ км}$, $M \approx M_\odot$). В марте 1926 г. Э. Ферми и независимо в августе 1926 г. П. Дирак сформулировали статистику, называемую теперь их именами. В декабре Р. Фаулер применил статистику Ферми-Дирака для объяснения природы белых карликов. В 1930 г. С. Чандрасекар открыл существование верхнего предела массы белого карлика.

Существование нейтронных звезд было предсказано теоретически Л. Д. Ландау в 1932 г. сразу после открытия нейтрона. В 1967 г. Дж. Белл и Э. Хьюиш открыли пульсары и довольно быстро было понято, что единственным подходящим кандидатом на роль пульсаров являются быстро вращающиеся нейтронные звезды. Массы десяти нейтронных звезд, измеренные по наблюдениям релятивистских эффектов в орбитах двойных систем, не превышают предельного значения $1,5 M_\odot$. Например для пульсара PSR1913 + 16 массы партнеров в двойной системе вычислены с фантастической для астрофизики точностью 0.05% и составляют $M_1 = 1,4411 M_\odot$ и $M_2 = 1,3874 M_\odot$.

После бурных успехов в физике элементарных частиц в 70 - 80-х годах прошлого века, были введены в строй несколько установок по поиску распада протона, предсказываемого теориями Великого объединения. 23 февраля 1987 г. в 7 ч. 35 мин. была

одновременно (с разбросом несколько десятков секунд) зарегистрирована нейтринная “вспышка” Камеокандской лабораторией (Япония), лабораторией IMB (США) и Баксанской нейтринной лабораторией. В 10 ч. 30 мин. вспышку сверхновой звезды (SN 1987A) стали наблюдать визуально в южном полушарии. Вспыхнул голубой сверхгигант Sanduliak B69202 массой примерно $20M_{\odot}$, находившийся в Большом Магеллановом облаке на расстоянии 50 кпк или 163000 световых лет. Из полного числа нейтрино ($\sim 10^{57}$), испущенных в процессе образования нейтронной звезды, на Земле зарегистрировали 25 штук!!!

Семинар 2. Идеальный ферми-газ при конечной температуре

Задача

Качественно оценить теплоемкость C_v , $C_p - C_v$ и магнитную восприимчивость электронного газа при низких температурах $T \ll \mu$.

Решение:

Средняя энергия, которую одна частица может “занять” у термостата $\sim T$, но не все ферми-частицы способны это сделать, т.к. увеличение их энергии для большинства невозможно ввиду того, что они должны попасть в уже занятое другими ферми-частицами энергетические состояния. Поэтому увеличить свою энергию на величину $\sim T$ могут лишь частицы, находящиеся вблизи поверхности Ферми в слое толщиной $\sim T$. Итак

$$E \sim E_0 + TN_{\text{eff}} \sim E_0 + \frac{NT^2}{\mu_0}. \quad (1)$$

Отсюда

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V \sim N \frac{T}{\mu}. \quad (2)$$

Чтобы найти разность $C_p - C_v$ воспользуемся выведенной раньше формулой

$$C_p - C_v = -T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T^{-1}. \quad (3)$$

Оценка давления

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S \sim \frac{E}{V} \sim \frac{\mu_0 N}{V} + \frac{NT^2}{\mu_0 V}. \quad (4)$$

Отсюда

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \sim \frac{NT}{\mu_0 V}, \quad (5)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \sim \frac{\mu_0 N}{V^2}. \quad (6)$$

Тогда

$$C_p - C_v \sim N \frac{T^3}{\mu_0^3} \ll C_v. \quad (7)$$

Аналогично

$$\chi_{\text{Ферми}}^{\text{Ферми}} \approx \frac{\alpha^2 NT}{T \mu} = \frac{\alpha^2 N}{\mu}, \quad (8)$$

где

$$\alpha = \frac{e\hbar}{2mc} \quad (9)$$

магнитный момент электрона, а α^2/T – парамагнитная восприимчивость бoльцмановского газа частиц, которая получается из среднего магнитного момента

$$M = \frac{\alpha e^{\alpha H/T} - \alpha e^{-\alpha H/T}}{e^{\alpha H/T} + e^{-\alpha H/T}} \approx \frac{\alpha^2 H}{T}, \quad (10)$$

откуда

$$\chi_{\text{пар}} \approx \frac{\alpha^2}{T}. \quad (11)$$

Задача

Найти теплоемкость электронов в поле гармонического осциллятора.

Решение:

Энергия частицы

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 r^2}{2}, \quad (12)$$

и переход от импульсных переменных к энергетическим осуществляется с использованием выражений

$$p^2 = 2m \left(\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2} \right), \quad dp = \frac{\sqrt{2m}}{2} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}}} \quad (13)$$

Тогда

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty \int_0^\infty 2 \frac{4\pi p^2 dp 4\pi r^2 dr}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1} = \\ &= \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1} \int_0^{\sqrt{2\varepsilon/m\omega^2}} \frac{2(2m)^{3/2}}{\pi\hbar^3} \sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}} r^2 dr = \\ &= A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1}, \end{aligned} \quad (14)$$

где

$$A = \frac{(2m)^{3/2}}{\pi\hbar^3} \frac{2}{(m\omega^2/2)^{3/2}} \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{(\hbar\omega)^3}. \quad (15)$$

Интеграл вычислялся так:

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt = \frac{1}{8} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 4t) dt = \frac{\pi}{16}. \quad (16)$$

Аналогично

$$E = \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^3 d\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1}. \quad (17)$$

Используем известное приближение для вычисления интегралов вида

$$I = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{\exp[\beta(\varepsilon - \mu)] + 1} \approx \int_0^\mu g(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} g'(\varepsilon = \mu), \quad (18)$$

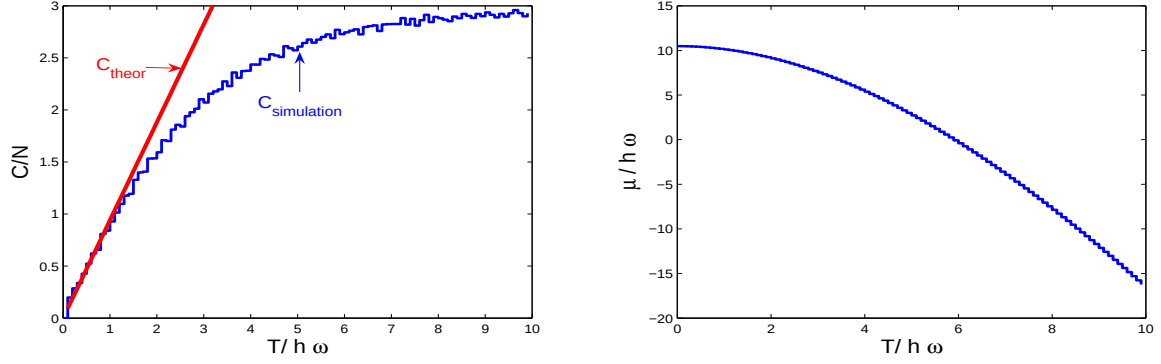


Рис. 1: Результаты численного моделирования зависимости теплоемкости и химического потенциала от температуры для трехмерного гармонического осциллятора. Приведено также теоретическое значение теплоемкости при низких температурах, формула (24)

применимое при условии $T \ll \mu$, получим

$$N \approx \frac{A\mu^3}{3} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{\mu^2}\right), \quad E \approx \frac{A\mu^4}{4} \left(1 + \frac{2\pi^2 T^2}{\mu^2}\right). \quad (19)$$

Откуда

$$\frac{E}{N} \approx \frac{3\mu}{4} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{\mu_0^2}\right), \quad (20)$$

где в последнем выражении в круглых скобках мы заменили $\mu \rightarrow \mu_0$, μ_0 – химический потенциал при нулевой температуре. Зависимость химического потенциала от температуры получается из условия постоянства числа частиц

$$N(T=0) = \frac{A\mu_0^3}{3} = \frac{A\mu^3}{3} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{\mu_0^2}\right) \rightarrow \mu = \mu_0 \left(1 - \frac{\pi^2 T^2}{3\mu_0^2}\right), \quad (21)$$

где, используя (19),

$$\mu_0 = \hbar\omega (3N)^{1/3} \quad (22)$$

Подставляя эту формулу для химического потенциала в выражение для энергии, получим

$$E \approx \frac{3\mu_0}{4} \left(1 - \frac{\pi^2 T^2}{\mu_0^2}\right) \left(1 + \frac{2\pi^2 T^2}{\mu_0^2}\right) \approx \frac{3}{4} N \mu_0 + \frac{\pi^2 T^2}{2\mu_0} N \quad (23)$$

Следовательно теплоемкость электронов в поле гармонического осциллятора равна при низких температурах, рис. 1.

$$C \approx \frac{\pi^2 T}{\mu_0} N = \frac{\pi^2 T}{3^{1/3} \hbar\omega} N^{2/3} \quad (24)$$

В случае высоких температур химический потенциал становится отрицательным и большим по модулю по сравнению с температурой, так что в выражении для среднего числа заполнения уровней можно пренебречь единицей в знаменателе и распределение Ферми переходит в распределение Больцмана.

Тогда мы имеем

$$N = A e^{\beta\mu} \int_0^\infty \varepsilon^2 e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon, \quad E = A e^{\beta\mu} \int_0^\infty \varepsilon^3 e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \quad (25)$$

Откуда

$$\frac{E}{N} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon^2 e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon}{\int_0^\infty \varepsilon^3 e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon} = \left(-\frac{d}{d\beta}\right) \ln \left[\int_0^\infty \varepsilon^2 e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \right] = \frac{3}{\beta} \quad (26)$$

Таким образом

$$E = 3NT \rightarrow C = 3N \quad (27)$$

в случае высоких температур, как и должно быть для трехмерного гармонического осциллятора, рис. 1.

Примечание:

Приведенное выше решение применимо и для потенциалов другого вида. Однако, для потенциала гармонического осциллятора выражения для средней энергии и числа частиц можно получить гораздо быстрее, Удобно принять $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 3/2)$, $g_n \approx 2n^2/2 = n^2$, так что

$$N = \sum_0^\infty g_n f(\varepsilon_n), \quad E = \sum_0^\infty \varepsilon_n g_n f(\varepsilon_n).$$

Переходя к интегрированию по $d\varepsilon = \hbar\omega dn$ (с $dn = 1$), получаем

$$N = 1/(\hbar\omega)^3 \int_0^\infty f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad E = 1/(\hbar\omega)^3 \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

и т.д.

Задача

Вычислить теплоемкость газа из N электронов в ящике объема V .

Решение:

Число электронов связано с химическим потенциалом соотношением

$$N = A \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \approx A \left(\frac{2}{3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2 T^2 \mu^{-1/2}}{12} \right), \quad (28)$$

где $A \equiv V m^{3/2} \sqrt{2}/(\pi^2 \hbar^3)$. Из условия постоянства числа частиц следует зависимость химического потенциала от температуры

$$A \frac{2}{3} \mu_0^{3/2} = A \frac{2}{3} \mu^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2 T^2}{8 \mu_0^2} \right), \quad (29)$$

Таким образом

$$\mu = \mu_0 \left(1 - \frac{\pi^2 T^2}{12 \mu_0^2} \right), \quad (30)$$

см. рис.2

Аналогично средняя энергия равна

$$E = A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \approx A \left(\frac{2}{5} \mu^{5/2} + \frac{\pi^2 T^2 \mu^{1/2}}{4} \right), \quad (31)$$

Поделив это выражение на число частиц, получим

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{5} \mu_0 \left(1 + \frac{5 \pi^2 T^2}{12 \mu_0^2} \right). \quad (32)$$

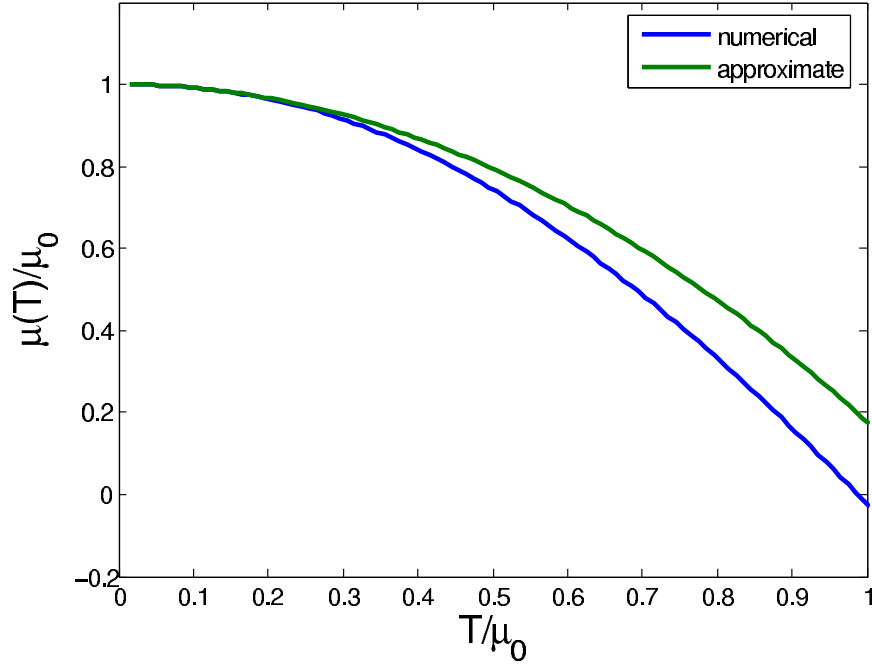


Рис. 2: Зависимость химического потенциала μ от температуры T

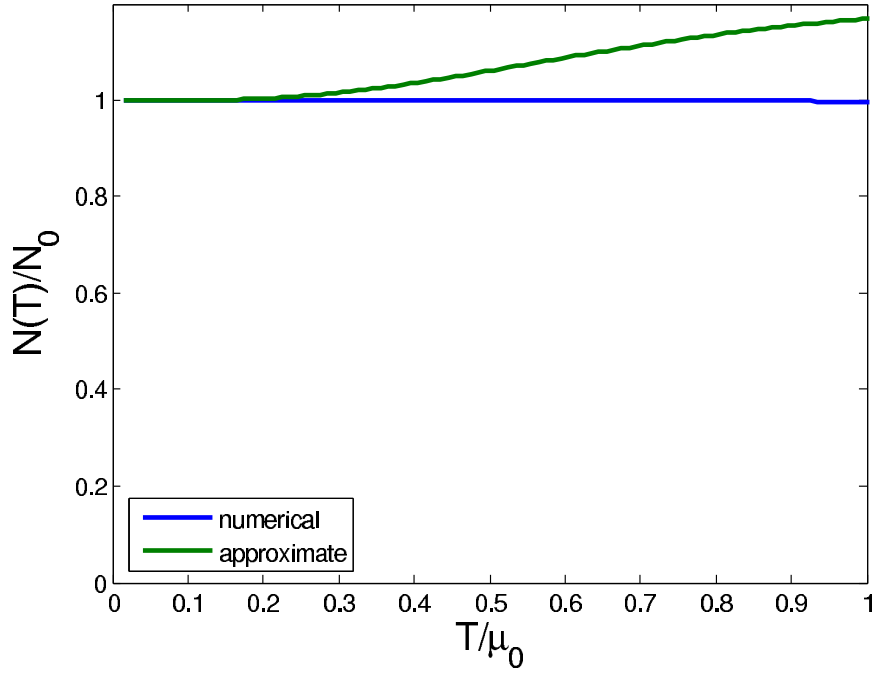


Рис. 3: Приближение (30) не обеспечивает постоянство числа частиц N в системе при высоких температурах T

Давление равно

$$P = \frac{2E}{3V} = \frac{2}{5}\mu_0 \frac{N}{V} \left(1 + \frac{5\pi^2 T^2}{12\mu_0^2} \right), \quad (33)$$

см. рис. 4.

Теплоемкость равна

$$C_V = \frac{\pi^2 T}{2\mu_0} N \sim \frac{m T N^{1/3} V^{2/3}}{\hbar^2}. \quad (34)$$

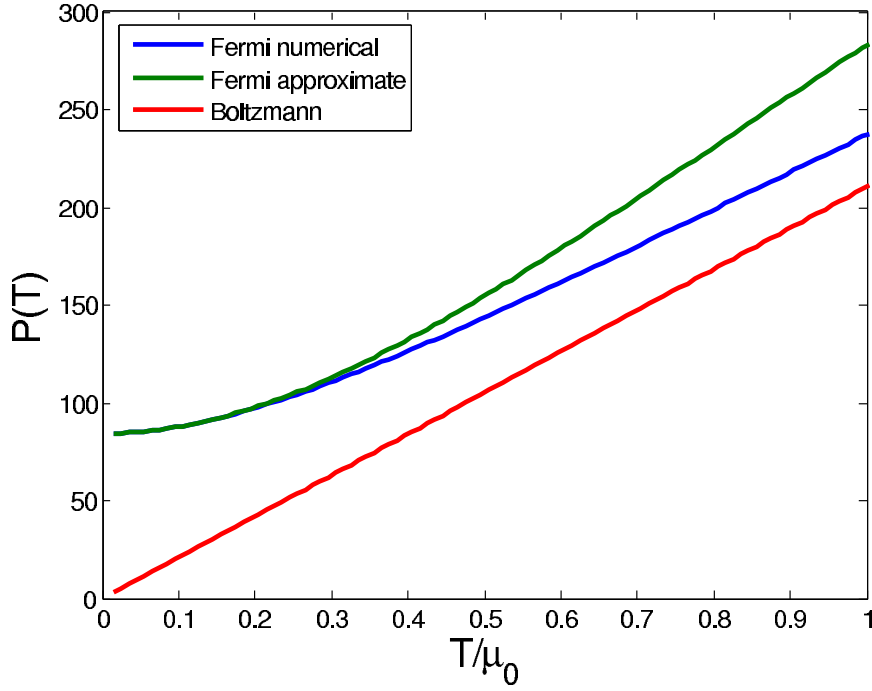


Рис. 4: Зависимость давления P от температуры T

Отметим, что для $T \ll \mu$

$$C_V \ll N. \quad (35)$$

Задача

Найти квантовую поправку к давлению идеального ферми-газа

Решение:

Рассмотрим высокотемпературный предел распределения Ферми-Дирака. Мы получили давление

$$P = A \frac{2}{3} \int \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} = \frac{2}{3} \frac{E}{V}, \quad (36)$$

$$A \equiv m^{3/2} / (\sqrt{2} \pi^2 \hbar^3).$$

При высоких температурах $e^{\beta\mu} \ll 1$, поэтому можно разложить знаменатель и мы получим

$$P = \frac{2}{3} A \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} d\varepsilon [e^{\beta(\mu-\varepsilon)} - e^{2\beta(\mu-\varepsilon)}] = \quad (37)$$

$$= \frac{2}{3} A e^{\beta\mu} \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \left[1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2 \cdot 2^{3/2}} \right] = \frac{2}{3} A e^{\beta\mu} T^{5/2} \Gamma(5/2) \left[1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2 \cdot 2^{3/2}} \right]. \quad (38)$$

Аналогично

$$N = A V e^{\beta\mu} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \left[1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}} \right] = A V e^{\beta\mu} T^{3/2} \Gamma(3/2) \left[1 - \frac{e^{\beta\mu}}{2^{3/2}} \right]. \quad (39)$$

Следовательно

$$\frac{PV}{N} = T \left[1 + \frac{e^{\beta\mu}}{2 \cdot 2^{3/2}} \right]. \quad (40)$$

В нулевом приближении

$$e^{\beta\mu} = \frac{4N}{V} \left(\frac{\pi \hbar^2}{2mT} \right)^{3/2}, \quad (41)$$

так что окончательно

$$PV = NT \left[1 + \frac{N}{4V} \left(\frac{\pi \hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right] \quad (42)$$

Как и следовало ожидать, невозможность находиться двум и более электронам в одном и том же состоянии приводит к увеличению давления по сравнению с идеальным бoльцмановским газом.

Вычисление интегралов

Для количественного описания необходимо научиться вычислять интегралы вида

$$I = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}, \quad (43)$$

при $T \ll \mu$, где $g(\varepsilon)$ медленно (по сравнению с $n(\varepsilon)$) меняющаяся функция. Выделяем из интеграла основной вклад

$$\int_0^\mu g(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (44)$$

Остается два члена:

$$I_1 = \int_0^\mu g(\varepsilon) d\varepsilon \left(\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} - 1 \right) = - \int_0^\mu \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(-\varepsilon+\mu)} + 1}, \quad (45)$$

$$I_2 = \int_\mu^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}, \quad (46)$$

В первом интеграле делаем замену переменной $x = \beta(\mu - \varepsilon)$, так что $\varepsilon = \mu - x/\beta$, $d\varepsilon = -dx/\beta$, пределы $\varepsilon = 0 \rightarrow x = \beta\mu$, $\varepsilon = \mu \rightarrow x = 0$. Тогда

$$I_1 = - \int_0^{\beta\mu} \frac{g(\mu - x/\beta) dx/\beta}{e^x + 1} \approx - \int_0^\infty \frac{g(\mu - x/\beta) dx/\beta}{e^x + 1}, \quad (47)$$

где в последнем равенстве использовали условие $\beta\mu \gg 1$.

Аналогично во втором интеграле делаем замену переменной $x = \beta(\varepsilon - \mu)$, так что $\varepsilon = \mu + x/\beta$, $d\varepsilon = dx/\beta$, пределы $\varepsilon = \mu \rightarrow x = 0$, $\varepsilon = \infty \rightarrow x = \infty$. Тогда

$$I_2 = \int_0^\infty \frac{g(\mu + x/\beta) dx/\beta}{e^x + 1}. \quad (48)$$

Объединяя два интеграла и разлагая медленно меняющуюся функцию g получаем

$$I_1 + I_2 = \frac{2g'(\mu)}{\beta^2} \int_0^\infty \frac{x dx}{e^x + 1} = \frac{\pi^2 T^2 g'(\mu)}{6}. \quad (49)$$

Окончательно

$$\mathbf{I} = \int_0^\infty \frac{\mathbf{g}(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \approx \int_0^\mu \mathbf{g}(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2 \mathbf{T}^2 \mathbf{g}'(\mu)}{6}. \quad (50)$$

$$\text{Интеграл} \int_0^{\infty} \frac{x dx}{e^x + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

вычисляется следующим образом. Получим соотношение между интегралами

$$I_F = \int_0^{\infty} \frac{x^n}{e^x + 1} dx, \quad I_B = \int_0^{\infty} \frac{x^n}{e^x - 1} dx. \quad (51)$$

Разность интегралов равна

$$I_B - I_F = \int_0^{\infty} x^n \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{e^x + 1} \right] dx = \int_0^{\infty} \frac{2x^n}{e^{2x} - 1} dx = \frac{1}{2^n} \int_0^{\infty} \frac{y^n}{e^y - 1} dy. \quad (52)$$

Таким образом

$$I_F = \frac{2^n - 1}{2^n} I_B. \quad (53)$$

Рассмотрим интеграл по замкнутому контуру $(0, \infty), (\infty, \infty + i\pi), (\infty + i\pi, i\pi), (i\pi, 0)$

$$I = \oint \frac{z}{e^z - 1} dz = 0, \quad (54)$$

поскольку внутри выбранного контура особенностей нет. С другой стороны

$$\begin{aligned} I = \oint \frac{z}{e^z - 1} dz &= \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx + \int_{\infty}^{\infty + i\pi} \frac{z}{e^z - 1} dz + \\ &+ \int_{\infty + i\pi}^0 \frac{x + i\pi}{e^{x+i\pi} - 1} dx + \int_0^{\pi} \frac{iy}{e^{iy} - 1} d(iy). \end{aligned} \quad (55)$$

Откуда

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = - \int_0^{\infty} \frac{x + i\pi}{e^x + 1} dx - \int_0^{\pi} \frac{y}{e^{iy} - 1} dy. \quad (56)$$

Берем действительную часть от этого выражения и, учитывая что

$$\operatorname{Re} \frac{1}{e^{iy} - 1} = \operatorname{Re} \frac{e^{-iy} - 1}{(e^{iy} - 1)(e^{-iy} - 1)} = \frac{\cos y - 1}{2 - 2 \cos y} = -\frac{1}{2}, \quad (57)$$

получим

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx = \frac{\pi^2}{12}. \quad (58)$$

Аналогично

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = - \int_0^{\infty} \frac{(x + i\pi)^3}{e^x + 1} dx + \int_0^{\pi} \frac{y^3}{e^{iy} - 1} dy. \quad (59)$$

Берем действительную часть от этого выражения

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = - \int_0^{\infty} \frac{x^3 - 3x\pi^2}{e^x + 1} dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} y^3 dy. \quad (60)$$

Тогда

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x + 1} dx = \frac{7\pi^4}{120}. \quad (61)$$

Используя этот результат и разложение интегралов (47), (48) до третьего порядка, получим

$$I = \int_0^{\infty} \frac{g(\varepsilon)d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \approx \int_0^{\mu} g(\varepsilon)d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2 g'(\mu)}{6} + \frac{7\pi^4 T^4 g'''(\mu)}{360}. \quad (62)$$

Семинар 3. Полупроводники

Разрешенные уровни энергии электронов в кристаллическом твердом теле образуют зонную структуру. Для полупроводников валентная зона заполнена, а зона проводимости пустая. Ширина запрещенной зоны $\Delta \approx 1$ эВ для типичных полупроводников ($\Delta_{Si} = 1,1$ эВ, $\Delta_{Ge} = 0,74$ эВ). При повышении температуры небольшая часть электронов $\sim e^{-\Delta/T}$ переходит из валентной зоны в зону проводимости, образуя в валентной зоне пустые места – дырки. Энергия электронов в зоне проводимости

$$\epsilon_e = \Delta + \frac{p^2}{2m_e}, \quad (63)$$

Энергия пустых уровней в валентной зоне

$$\epsilon_h = -\frac{p^2}{2m_h}. \quad (64)$$

Вероятность найти электрон на энергетическом уровне ϵ_e в зоне проводимости равна

$$f_e = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_e - \mu)} + 1}, \quad (65)$$

Вероятность что электрона нет на энергетическом уровне ϵ_h в валентной зоне (т.е. имеется дырка) равна

$$f_h = 1 - \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_h - \mu)} + 1} = \frac{1}{e^{\beta(\mu - \epsilon_h)} + 1}. \quad (66)$$

При температурах $T \ll \Delta$ средние числа заполнения эдектронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне малы, что должно обеспечиваться условиями $e^{\beta\mu} \gg 1$, $e^{\beta(\Delta - \mu)} \gg 1$. В этом случае получается больцмановское распределение. Число электронов в зоне проводимости равно

$$N_e = e^{\beta(\mu - \Delta)} \int \frac{2V d^3p}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\beta p^2/2m_e} = 2V \left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta(\mu - \Delta)} \equiv N_c e^{\beta(\mu - \Delta)}. \quad (67)$$

Число дырок в валентной зоне равно

$$N_h = e^{-\beta\mu} \int \frac{2V d^3p}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\beta p^2/2m_h} = 2V \left(\frac{m_h T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta(\mu-\Delta)} \equiv N_v e^{-\beta\mu}. \quad (68)$$

Из условия электронейтральности (электрон и дырка появляются одновременно) находим

$$N_e = N_h \rightarrow e^{-2\beta\mu} = \frac{N_c}{N_v} e^{-\beta\Delta} = \left(\frac{m_e}{m_h} \right)^{3/2} e^{-\beta\Delta}. \quad (69)$$

Химический потенциал равен

$$\mu = \frac{\Delta}{2} + \frac{3T}{4} \ln \frac{m_h}{m_e}, \quad (70)$$

а число электронов в зоне проводимости

$$N_e = 2V \left(\frac{T \sqrt{m_e m_h}}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\Delta/2T}. \quad (71)$$

Число электронов сильно зависит от температуры.

Задача Если в полупроводник IV группы (Ge, Si) ввести в небольшом количестве атомы V группы (P, As, Sb), то их четыре электрона образуют валентные связи с Ge, Si , а один электрон остается слабо связанным, энергия связи $\Delta - E_d \sim 0,01 - 0,03$ эВ, и он легко может перепрыгнуть в зону проводимости уже при температуре $T \sim 300^\circ K$. Легированные таким образом полупроводники называют донорными или n -типа. Найти зависимость химического потенциала и числа носителей заряда в зоне проводимости в зависимости от температуры. [?, ?]

Решение:

Найдем прежде всего среднее число заполнения донорных уровней. На одном донорном уровне электроны могут располагаться по одному (со спином либо вверх либо вниз), но не два одновременно т.к. из-за кулоновского отталкивания энергия такого состояния сильно возрастает. В этом случае большая статсумма для i -го донорного уровня есть

$$Q_i = \sum_{n_i} e^{\beta(\mu - \varepsilon_i)n_i} = 1 + 2e^{\beta(\mu - E_d)}. \quad (72)$$

Среднее число заполнения донорного уровня находится из

$$n_d = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Q_i}{\partial E_d} = \frac{2e^{\beta(\mu - E_d)}}{1 + 2e^{\beta(\mu - E_d)}}, \quad (73)$$

а число ионизованных (отдавших электроны) донорных атомов N_d^+ равно

$$N_d^+ = (1 - n_d)N_d = \frac{N_d}{1 + 2e^{\beta(\mu - E_d)}}, \quad (74)$$

где N_d – полное число донорных атомов. Теперь число электронов в зоне проводимости складывается из числа электронов, перепрыгнувших из валентной зоны и электронов, поставляемых донорными атомами, именно

$$N_e = N_h + \frac{N_d}{1 + 2e^{\beta(\mu - E_d)}}. \quad (75)$$

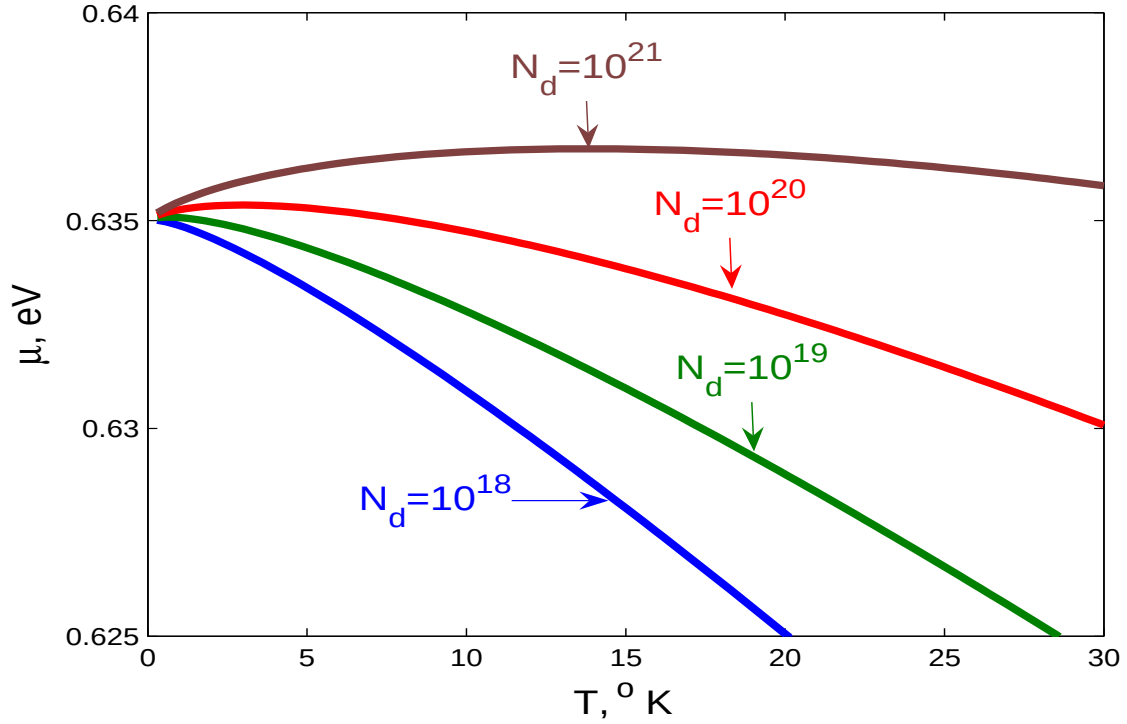


Рис. 5: Зависимость химического потенциала μ для германия от температуры при различных значениях концентрации донорных примесей. $\Delta = 0.65$ eV, $E_d = 0.62$ eV, $N_c(T = 300^\circ K) = 4 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3}$.

При температуре $T \ll \Delta \approx 1\text{эВ} \approx 12000^\circ K$ вероятность создания электрон-дырочной пары мала, т.е. малы средние числа заполнения для электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне, для чего необходимо выполнение условий $e^{\beta\mu} \gg 1$, $e^{\beta(\Delta-\mu)} \gg 1$. В этом случае получается больцмановское распределение, так что мы имеем следующие выражения для числа электронов в зоне проводимости N_e и числа дырок в валентной зоне N_h

$$N_e = V e^{-\beta(\Delta-\mu)} \int 2 \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} e^{-p^2/2m_e T} = 2V \left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\beta(\Delta-\mu)} \equiv N_c e^{-\beta(\Delta-\mu)}, \quad (76)$$

$$N_h = V e^{-\beta\mu} \int 2 \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} e^{-p^2/2m_h T} = 2V \left(\frac{m_h T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\beta\mu} \equiv N_v e^{-\beta\mu} \quad (77)$$

Тогда получаем уравнение на химический потенциал

$$N_c e^{-\beta(\Delta-\mu)} = N_v e^{-\beta\mu} + \frac{N_d}{1 + 2e^{\beta(\mu-E_d)}}. \quad (78)$$

При достаточно низких температурах, таких что $e^{\beta(\mu-E_d)} \gg 1$, основным поставщиком электронов в зону проводимости будут донорные атомы, поэтому

$$N_c e^{-\beta(\Delta-\mu)} \approx \frac{N_d}{2e^{\beta(\mu-E_d)}}, \quad (79)$$

откуда

$$e^{2\beta\mu} = \frac{N_d}{2N_c} e^{\beta(\Delta+E_d)}, \quad (80)$$

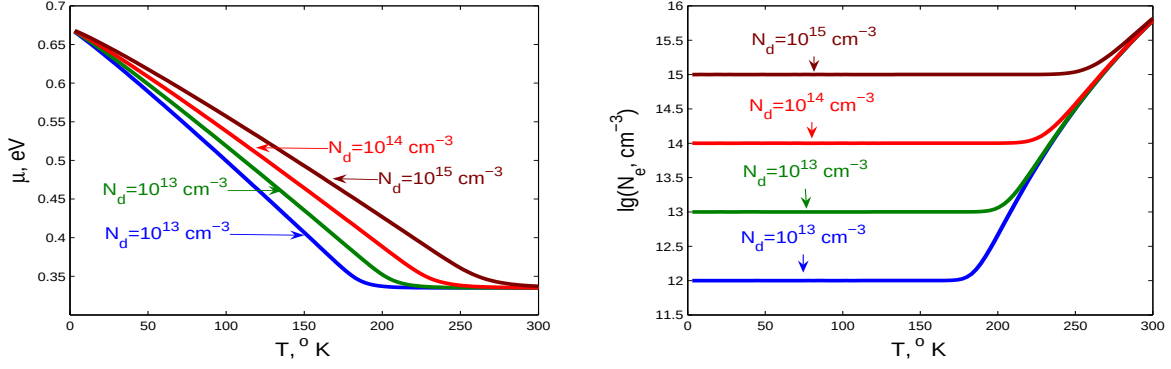


Рис. 6: Зависимость химического потенциала и концентрации электронов в зоне проводимости для германия при различной концентрации донорных примесей.

что дает

$$\mu = \frac{\Delta + E_d}{2} + \frac{T}{2} \ln \left(\frac{N_d}{2N_c} \right), \quad (81)$$

$$N_e = \frac{N_d}{2} e^{-\beta\mu} e^{\beta E_d} = \sqrt{\frac{N_d N_c}{2}} e^{-\beta \frac{\Delta - E_d}{2}}. \quad (82)$$

Как и для собственных полупроводников, в этом температурном режиме число носителей заряда очень сильно зависит от температуры. При $T = 0$ химический потенциал $\mu = (\Delta + E_d)/2$. Интересно, что с повышением температуры химический потенциал сначала растет, рис. 5, достигая максимума, который находится из условия

$$\frac{d\mu}{dT} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{N_d}{2N_c} \right) + \frac{T}{2} \left(-\frac{3}{2T} \right) = 0 \rightarrow \frac{N_d}{2N_c} = e^{3/2}. \quad (83)$$

Подставляя значение N_c , получим

$$T_0 = \frac{2\pi\hbar^2}{m_e e} \left(\frac{N_d}{4V} \right)^{2/3}, \quad \mu_0 = \frac{\Delta + E_d}{2} + \frac{3\pi\hbar^2}{2m_e e} \left(\frac{N_d}{4V} \right)^{2/3}. \quad (84)$$

(Отметим, что в этих формулах e – основание натурального логарифма, а не заряд электрона!)

Из выражения для μ_0 следует, что с увеличением числа донорных атомов N_d может случиться, что μ_0 станет больше Δ , т.е. уровень Ферми “влезет” в зону проводимости и получится “металл”, точнее вырожденный полупроводник.

В другом температурном режиме $e^{\beta(\mu - E_d)} \ll 1$ следует учесть вклад дырок из валентной зоны (при этом все донорные уровни пусты):

$$N_c e^{\beta(\mu - \Delta)} = N_v e^{-\beta\mu} + N_d, \quad (85)$$

откуда, решая квадратное уравнение, получим

$$e^{\beta\mu} = \frac{N_d + \sqrt{4N_c N_v e^{-\beta\Delta} + N_d^2}}{2N_c e^{-\beta\Delta}}. \quad (86)$$

Перед корнем выбран знак плюс, поскольку $e^{\beta\mu} > 0$.

Если температура не очень большая, $N_d^2 \gg 4N_c N_v e^{-\beta\Delta}$, то

$$\mu = \Delta + T \ln \frac{N_d}{N_c}, \quad N_e = N_c e^{\beta(\mu - \Delta)} = N_d = \text{Const} \quad (87)$$

Это как раз тот температурный режим, в котором работает большинство полупроводниковых приборов.

При дальнейшем повышении температуры, когда $N_d^2 \ll 4N_c N_v e^{-\beta\Delta}$, восстанавливается режим собственной проводимости, рис. 6

$$e^{\beta\mu} = \sqrt{\frac{N_v}{N_c}} e^{\beta\Delta/2} \rightarrow \mu = \frac{\Delta}{2} + \frac{3}{4} T \ln \frac{m_h}{m_e} \quad (88)$$

Задача Найти теплоёмкость газа электронов и дырок в чистом полупроводнике.

Решение:

Семинар 4. Бозе-газ во внешнем поле

Задача . Найти связь среднего числа и средней энергии с химическим потенциалом для d -мерного бозе-газа. Чему равна температура Бозе-Эйнштейновской конденсации?

Решение:

Статсумма для бозе частиц имеет вид

$$Q = \prod_i Q_i = \prod_i \sum_{n_i=0}^{\infty} \exp [\beta(\mu - \varepsilon_i)] = \prod_i \frac{1}{1 - \exp [\beta(\mu - \varepsilon_i)]} \quad (89)$$

Тогда среднее число частиц на уровне i

$$\bar{n}_i = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_i} \ln Q_i = \frac{1}{\exp [\beta(\varepsilon_i - \mu)] - 1} \quad (90)$$

Важно заметить, что поскольку $\bar{n}_i \geq 0$, то $\mu \leq \min \varepsilon_i$. Переходя как обычно от суммирования по всем уровням энергии к интегрированию по фазовому пространству, мы записываем выражения для полного числа частиц N и средней энергии системы E

$$N = \sum_i \bar{n}_i = V \int \frac{d^d p}{(2\pi\hbar)^d} \frac{1}{\exp [\beta(\varepsilon_i - \mu)] - 1}, \quad (91)$$

$$E = \sum_i \bar{n}_i \varepsilon_i = V \int \frac{d^d p}{(2\pi\hbar)^d} \frac{\varepsilon}{\exp [\beta(\varepsilon_i - \mu)] - 1} \quad (92)$$

Температура бозе-конденсации T_0 находится из условия $N(T_0, \mu = 0) = N_0$ — числу частиц в системе. Видно, что для $d \leq 2$ если положить в интеграле для N значение химического потенциала $\mu = 0$, то интеграл расходится на нижнем пределе. Это означает, что температура бозе-конденсации равна нулю.

Задача . Бозе-газ находится в поле $U = m\omega^2 r^2/2$. Найти температуру T_k конденсации Бозе — Эйнштейна, теплоёмкость при $T < T_k$ и скачок теплоёмкости в точке конденсации.

Решение:

Воспользуемся тем, что уровни энергии частицы в данном поле и кратности их вырождения хорошо известны:

$$\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 3/2), \quad g_n = C_{n+1}^2 \approx n^2/2.$$

В уравнении

$$N = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n}{e^{(\varepsilon_n - \mu)/T} - 1},$$

позволяющем найти температуру конденсации Бозе – Эйнштейна T_k и химический потенциал при $T > T_k$, можно перейти к интегрированию по n , а затем и по $x = \hbar\omega n/T$:²

$$N = \frac{1}{2} \left(\frac{T}{\hbar\omega} \right)^3 b_2(y), \quad y = \frac{3\hbar\omega/2 - \mu}{T}. \quad (93)$$

Температура конденсации достигается, когда химический потенциал имеет максимально возможное значение, что отвечает условию $y = 0$:

$$N = \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{\hbar\omega} \right)^3 b_2(0), \quad T_k = \hbar\omega \left(\frac{2N}{b_2(0)} \right)^{1/3}.$$

Энергия газа

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n \varepsilon_n}{e^{(\varepsilon_n - \mu)/T} - 1} = N \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{T^4}{2(\hbar\omega)^3} b_3(y). \quad (94)$$

Теплоёмкость $C = \frac{dE}{dT}$. При $T < T_k$ выполняется условие $y = 0$, в этом случае

$$\begin{aligned} C &= 2 \left(\frac{T}{\hbar\omega} \right)^3 b_3(0) = 4N \left(\frac{T}{T_k} \right)^3 \frac{b_3(0)}{b_2(0)} = \\ &= 12 N \left(\frac{T}{T_k} \right)^3 \frac{\zeta(4)}{\zeta(3)} = 10,8 N \left(\frac{T}{T_k} \right)^3. \end{aligned}$$

При $T > T_k$ необходимо учесть зависимость y от T :

$$C = 2 \left(\frac{T}{\hbar\omega} \right)^3 b_3(y) - \frac{3}{2} \frac{T^4}{(\hbar\omega)^3} b_2(y) \frac{dy}{dT}, \quad (95)$$

Производную $\frac{dy}{dT}$ находим, продифференцировав уравнение (93) по T (удобно его предварительно прологарифмировать):

$$\frac{3}{T} - \frac{2b_1(y)}{b_2(y)} \frac{dy}{dT} = 0. \quad (96)$$

Подставив $\frac{dy}{dT}$ из (96) в (95), получаем

$$C = 2 \left(\frac{T}{\hbar\omega} \right)^3 b_3(y) - \frac{9}{4} \left(\frac{T}{\hbar\omega} \right)^3 \frac{b_2^2(y)}{b_1(y)}.$$

Скачок теплоёмкости при $T = T_k$

$$\Delta C = -\frac{9}{4} \left(\frac{T_k}{\hbar\omega} \right)^3 \frac{b_2^2(0)}{b_1(0)} = -\frac{9}{2} \frac{b_2(0)}{b_1(0)} N = -9 \frac{\zeta(3)}{\zeta(2)} N = -6,58 N.$$

На рис. 7 приведена зависимость $C(T)$, найденная численно.

²Функция $b_a(y)$ введена в Математическом дополнении.

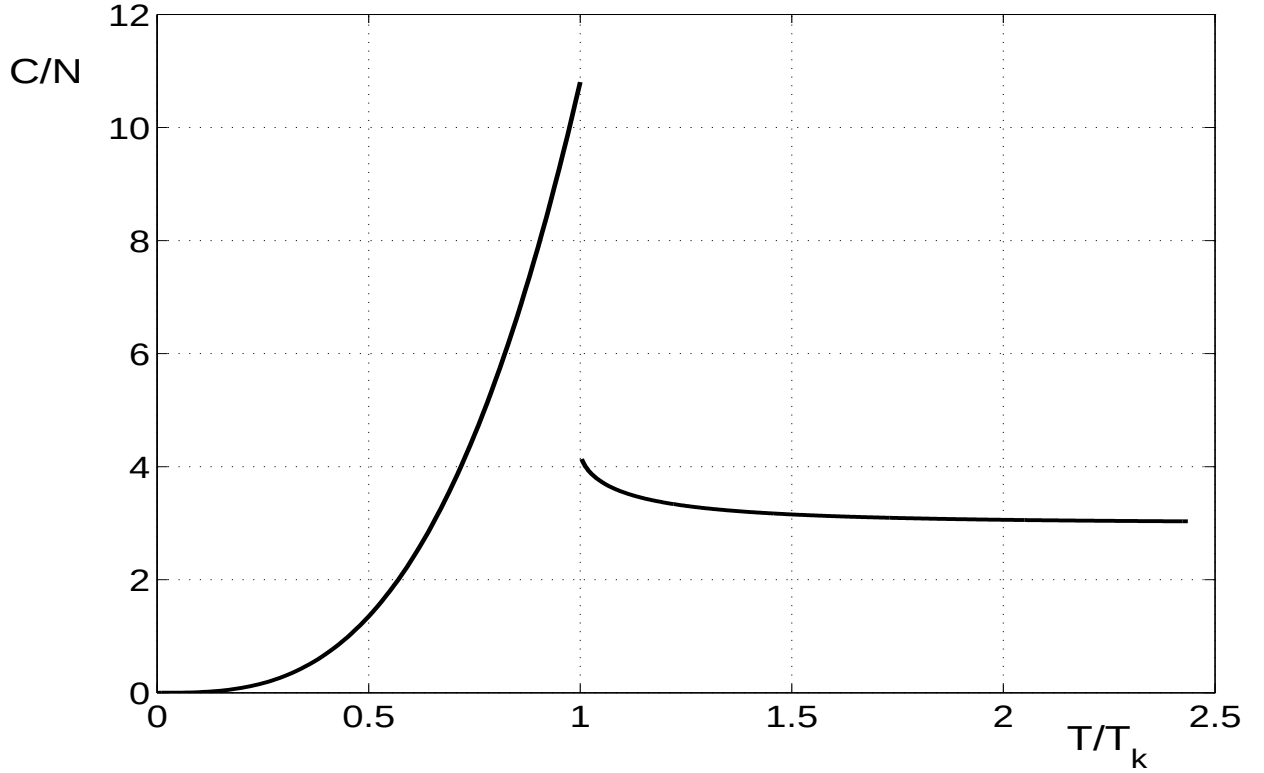


Рис. 7: Теплоёмкость бозе-газа в поле $U = m\omega^2 r^2/2$

Задача . Для бозе-газа в заданном объеме найти скачок величины $\left(\frac{\partial C_V}{\partial T}\right)_V$ при температуре конденсации Бозе – Эйнштейна.

Решение:

Ответ. $\Delta \left(\frac{\partial C_V}{\partial T}\right)_V = -\frac{27}{16\pi} \zeta^2 \left(\frac{3}{2}\right) \frac{N}{T_k} = -3,67 \frac{N}{T_k}$.

Задача . Бозе-газ находится в поле

$$U(z) = \begin{cases} Fz & \text{при } z > 0, \\ \infty & \text{при } z < 0. \end{cases}$$

Найти температуру T_k конденсации Бозе – Эйнштейна, теплоёмкость при $T < T_k$, скачок теплоёмкости в точке конденсации, высоту центра тяжести газа $\langle z \rangle$ и скачок величины $\frac{\partial \langle z \rangle}{\partial T}$.

Решение:

Будем рассматривать столб газа единичной площади сечения. Распределение частиц по импульсам и по высоте

$$f(\varepsilon(z, p)) = f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} - 1}, \quad \varepsilon = \frac{p^2}{2m} + U(z).$$

Химический потенциал определяется равенством

$$N = \int f(\varepsilon(z, p)) \frac{dz d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} = \int_0^\infty dz \int_0^\infty dp \frac{4\pi p^2}{(2\pi\hbar)^3} f(\varepsilon(z, p)).$$

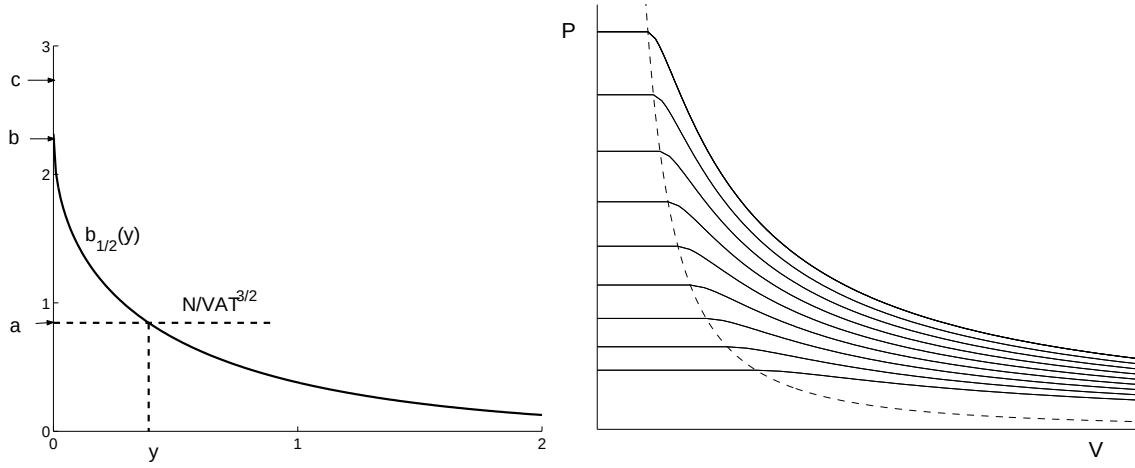


Рис. 8: Графическое решение уравнения, Рис. 9: Изотермы бозе-газа. Пунктирная определяющего y линия — линия фазового перехода

Удобно перейти от интегрирования по z к интегрированию по ε , после чего интеграл по p легко вычисляется:

$$\begin{aligned}
 N &= \int_0^\infty d\varepsilon \int_0^{\sqrt{2m\varepsilon}} \frac{p^2 dp}{dU/dz} \frac{f(\varepsilon)}{2\pi^2 \hbar^3} = \\
 &= \int_0^\infty d\varepsilon \frac{(2m\varepsilon)^{3/2} f(\varepsilon)}{6\pi^2 \hbar^3 F} = \frac{(2m)^{3/2} T^{5/2}}{6\pi^2 \hbar^3 F} b_{3/2}(y), \tag{97}
 \end{aligned}$$

где $y = -\mu/T$. Температура T_k конденсации Бозе – Эйнштейна определяется условием $y = 0$.

$$T_k = \left[\frac{6\pi^2 \hbar^3 F N}{(2m)^{3/2} b_{3/2}(0)} \right]^{2/5}, \quad T_k \approx \frac{2\hbar^{1,2} F^{0,4}}{(Nm)^{0,6}}.$$

Задача . Для бозе-газа в центральном поле $U(r) = Ar^n$ найти скачок величины теплоёмкости при температуре конденсации Бозе – Эйнштейна.

Решение:

Если $n < 6$, то $\Delta C = -Ns^2 \zeta(s)/\zeta(s-1)$, где $s = 3/n + 3/2$.

Если $n > 6$, то $\Delta C = 0$, $dC/dT \rightarrow -\infty$ при $T \rightarrow T_k + 0$.

Задача . Изобразить изотермы бозе-газа на PV плоскости.

Решение:

Давление любого нерелятивистского идеального газа с изотропным распределением по скоростям может быть выражено через плотность энергии: $P = \frac{2E}{3V}$. Для бозе-газа

$$P = \frac{2}{3} AT^{5/2} b_{3/2}(y), \quad y = -\frac{\mu}{T}. \tag{98}$$

Величина y , связанная с химическим потенциалом газа, определяется из уравнения

$$N = AVT^{3/2} b_{1/2}(y) + N_0. \tag{99}$$

Графический анализ его решения представлен на рис.14.

Уравнения (98),(99) определяют уравнение изотермы в параметрическом виде ($0 < y < \infty$, см. рис.15).

При уменьшении объема V при постоянной температуре величина y в (99) достигает максимального возможного значения, $y = 0$. Это точка бозе-конденсации,

$$V = V_k \equiv V|_{y=0}, \quad P = P_k \equiv P|_{y=0}.$$

Исключив из этих уравнений T , получаем линию фазового перехода на PV плоскости:

$$P_k V_k^{5/3} = \frac{2b_{3/2}(0)N^{5/3}}{3b_{1/2}^{5/3}(0)A^{2/3}}. \quad (100)$$

При $V < V_k$ в (98) $y = 0$ (а в (99) еще и $N_0 > 0$), — давление остается постоянным и равным P_k .

Вблизи линии фазового перехода ($V - V_k \ll V_k$, $y \ll 1$)

$$b_{3/2}(y) = b_{3/2}(0) - \frac{3}{2}b_{1/2}(0)y,$$

$$b_{1/2}(y) = b_{1/2}(0) - \pi\sqrt{y}.$$

С учетом этого

$$\frac{P - P_k}{P_k} = -\frac{3b_{1/2}(0)y}{2b_{3/2}(0)}, \quad \frac{V - V_k}{V_k} = \frac{\pi\sqrt{y}}{b_{1/2}(0)},$$

так что

$$\frac{P - P_k}{P_k} = -\frac{3b_{1/2}^2(0)}{2\pi^2 b_{3/2}(0)} \left(\frac{V - V_k}{V_k} \right)^2.$$

Изотерма пересекает линию фазового перехода без излома.

Приложение

В задачах о квантовых газах используются некоторые функции, свойства которых мы приведем здесь для справок.

Введем в рассмотрение функцию $b_a(y)$:

$$b_a(y) = \int_0^\infty \frac{x^a dx}{e^{x+y} - 1}.$$

Можно просто выразить $\frac{db_a(y)}{dy}$:

$$\begin{aligned} \frac{db_a(y)}{dy} &= \int_0^\infty x^a dx \frac{d}{dy} \frac{1}{e^{x+y} - 1} = \int_0^\infty x^a dx \frac{d}{dx} \frac{1}{e^{x+y} - 1} = \\ &= -a \int_0^\infty x^{a-1} dx \frac{1}{e^{x+y} - 1} = -ab_{a-1}(y). \end{aligned} \quad (101)$$

Функция $b_a(y)$ определена при $y \geq 0$ и монотонно убывает с ростом y .

Во многих задачах важно знать функцию $b_a(y)$ вблизи $y = 0$.

$$\begin{aligned} b_a(0) &= \int_0^\infty e^{-x} x^a (1 + e^{-x} + e^{-2x} + \dots) dx = \sum_{n=1}^\infty 1/n^{a+1} \cdot \int_0^\infty x^a e^{-x} dx = \\ &= \Gamma(a+1)\zeta(a+1). \end{aligned}$$

Приведем для справок значения дзета-функции и $b_a(0)$:

a	1/3	0,5	1	1,5	2
$\zeta(a+1)$	3,601	2,612	1,645	1,342	1,202
$\zeta(a+1)$			$\pi^2/6$		
$b_a(0)$	3,216	2,315	1,645	1,783	2,404
a	2,5	3	3,5	4	5
$\zeta(a+1)$	1,127	1,082	1,055	1,037	1,017
$\zeta(a+1)$		$\pi^4/90$			$\pi^6/945$
$b_a(0)$	3,745	6,494	12,27	24,89	122,08

При $a > 1$, $y \ll 1$ с учетом (101) имеем $b_a(y) = b_a(0) - ab_{a-1}(0)y$.

При $0 < a < 1$, $y > 0$ равенство (101) также справедливо, однако $b'_a(y) \rightarrow \infty$ при $y \rightarrow 0$ так что разлагать функцию $b_a(y)$ в ряд Маклорена нельзя. Введем функцию $F(z) = b_a(z^{1/a})$, которая, как будет видно далее, при $z \rightarrow 0$ имеет конечную производную по z . Поэтому при $z \ll 1$ эту функцию можно представить в виде $F(z) = F(0) + zF'(0)$, а $F'(0)$ находим как $\lim_{z \rightarrow 0} F'(z)$, где

$$F'(z) = -z^{1/a-1}b_{a-1}(z^{1/a}) = z^{1/a-1} \int_0^\infty \frac{x^{a-1}dx}{e^{x+z^{1/a}} - 1}.$$

После замены $x = z^{1/a}u$ получаем

$$\begin{aligned} F'(z) &= -z^{1/a} \int_0^\infty \frac{u^{a-1}du}{e^{(1+u)z^{1/a}} - 1} = \\ &= -z^{1/a} \int_0^\infty \frac{u^{a-1}du}{(1+u)z^{1/a} + (1+u)^2 z^{2/a}/2 + \dots}. \end{aligned}$$

При $z \rightarrow 0$

$$F'(z) \rightarrow - \int_0^\infty \frac{u^{a-1}du}{1+u} = -B(a, 1-a) = -\Gamma(a)\Gamma(1-a) = -\frac{\pi}{\sin \pi a}.$$

В итоге

$$b_a(y) = b_a(0) - \frac{\pi}{\sin \pi a} y^a \quad \text{при } y \ll 1, \quad 0 < a < 1.$$

Точность такой аппроксимации $b_a(y)$ даже при очень малых y невелика. Однако этого достаточно, чтобы определять величины скачков интересующих нас термодинамических функций.

При $y \gg 1$

$$b_a(y) = \Gamma(a+1)(e^{-y} + e^{-2y}/2^{a+1} + \dots).$$

Подобная же функция, имеющая отношение к распределению Ферми-Дирака,

$$f_a(y) = \int_0^\infty \frac{x^a dx}{e^{x+y} + 1}.$$

Для нее, очевидно, справедливо равенство

$$\frac{df_a(y)}{dy} = -af_{a-1}(y).$$

Легко найти, как связаны эти функции друг с другом:

$$f_a(y) = b_a(y) - 2^{-a}b_a(2y).$$

Для функций $b_a(y)$, $f_a(y)$ нет стандартных обозначений; функции, определяемые через ряды и отличающиеся, например, какими-либо множителями, вводятся в разных учебниках под разными именами.

Приведем здесь также формулы, полезные для расчётов с ферми-газом при низких температурах:

$$\int_0^\infty F(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon = \int_0^\mu F(\varepsilon)d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6}F'(\mu),$$

где $F(\varepsilon)$ — гладкая функция, $f(\varepsilon) = 1/[\exp((\varepsilon - \mu)/T) + 1]$. Если к тому же $F(0) = 0$, то

$$\int_0^\infty F(\varepsilon)\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}d\varepsilon = -F(\mu) - \frac{\pi^2 T^2}{6}F''(\mu),$$

(Вывод этих формул есть почти в каждом учебнике статистической физики.)

Семинар 5. Фотоны

Задача . Найти соотношение между концентрациями электронов, позитронов и фотонов и соотношение между их энергиями при температуре $T \gg m_e c^2$ (такая высокая температура была в малые доли секунды после *Большого взрыва*; в этих условиях можно принять, что концентрации электронов и позитронов одинаковы).

Решение:

Равновесные значения числа частиц в указанной реакции определяются условиями $\mu_{e^+} + \mu_{e^-} = 2\mu_\gamma = 0$. При температуре $T \gg m_e c^2$ концентрации электронов и позитронов во много раз превышают концентрацию частиц при исходных („земных“) условиях, поэтому можно пренебречь различием концентраций частиц и античастиц. Равенство концентраций электронов и позитронов дает $\mu_{e^+} = \mu_{e^-} = 0$. Учитывая также, что почти все электроны и позитроны в этих условиях являются ультрарелятивистскими, получаем

$$N_{e^-} = V \int_0^\infty 2 \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{\exp(pc/T) + 1} = \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3 f_2(0),$$

$$E_{e^-} = \frac{VT}{\pi^2} \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3 f_3(0),$$

$$N_\gamma = \frac{V}{\pi^2} \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3 b_2(0), \quad E_\gamma = \frac{VT}{\pi^2} \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3 b_3(0),$$

где функции b_a , f_a определены в дополнении С. Интегралы $f_n(0)$ и $b_n(0)$ связаны простым соотношением $f_n(0) = (1 - 2^{-n})b_n(0)$. Следовательно,

$$\frac{N_{e^-}}{N_\gamma} = \frac{3}{4}, \quad \frac{E_{e^-}}{E_\gamma} = \frac{7}{8}.$$

Интересно, что в данной равновесной системе средние энергии, приходящиеся на один электрон (или позитрон) и на один фотон, не совпадают. Заметим также, что парциальные давления ультрарелятивистских газов оцениваются как $P_i = E_i/3V \sim n_i T$. А точнее, например, для фотонного газа

$$P_\gamma = (\pi^4/(90\zeta(3)))n_\gamma T = 0,9 n_\gamma T,$$

для электронного —

$$P_e = 1,05 n_e T.$$

Задача . Насколько изменится скорость звука $c_s^2 = (\partial P/\partial \rho)_S$ в газе заряженных частиц с плотностью n и массой m за счет присутствия фотонов, находящихся в равновесии при температуре $T \ll mc^2$.

Газ нагрет до такой высокой температуры, что количество фотонов, находящихся с ним в равновесии, стало сравнимо с количеством частиц газа. (Такие условия выполняются в глубине Солнца). Найти скорость звука в этой смеси газов, $c_s^2 = (\partial P/\partial \rho)_S$. Температура $T \ll mc^2$ (m — масса частицы газа, c — скорость света).

Решение:

Рассмотрим сначала предельный случай, когда газ настолько разрежен, что его плотность $n \ll n_\gamma$, плотности числа фотонов (такие условия выполнялись в ранней Вселенной). При этих условиях основной вклад в давление и энтропию вносят фотоны ([?, § 65, задача 2])

$$P_\gamma \sim T n_\gamma \gg nT, \quad S_\gamma \sim n_\gamma V \gg S_{\text{частиц}}, \quad (1)$$

но основной вклад в массовую плотность ρ вносят частицы

$$\rho_{\text{частиц}} = nm \gg \rho_\gamma \sim \frac{n_\gamma T}{c^2}, \quad (2)$$

если $T \ll mc^2$.

Давление P_γ и энтропия S_γ фотонного газа равны

$$P = \frac{a}{4} T^4 \sim n_\gamma T, \quad S = a T^3 V \sim n_\gamma V, \quad (3)$$

где $a = \frac{4\pi^2}{45(\hbar c)^3}$, n_γ — плотность числа фотонов.

Условие $S = \text{Const}$ означает $VT^3 = \text{Const}$ то есть

$$\frac{dV}{V} = -\frac{3dT}{T} \quad (4)$$

Тогда

$$dP \sim n_\gamma dT, \quad d\rho = d\left(\frac{Nm}{V}\right) = -\left(\frac{nmdV}{V}\right) = \left(\frac{3nmdT}{T}\right), \quad (5)$$

и следовательно

$$c_s^2 \sim \frac{n_\gamma}{n} \left(\frac{T}{m}\right) \gg c_{s\text{частиц}}^2 \quad (6)$$

Таким образом фотоны, находящиеся в равновесии при высокой температуре с газом заряженных частиц, существенно повышают скорость распространения возмущений плотности. Отметим, что для этого необходимо, чтобы длина свободного пробега фотонов была много меньше характерного размера возмущения плотности.

При более низких температурах следует учесть также вклад частиц в давление и энтропию, а также тот факт, что массовая плотность в рассматриваемых условиях определяется только частицами

$$\varrho = nm = \frac{Nm}{V}, \quad P = \frac{NT}{V} + \frac{1}{4}aT^4, \quad (7)$$

$$S = VaT^3 + N \ln V + \frac{3}{2}N \ln T + S_0. \quad (8)$$

Здесь N — полное число частиц в объёме V , а m — средняя масса частицы. (Для водородной плазмы m — половина массы протона).

Скорость звука $c_s^2 = (\partial P / \partial \rho)_S$ представим в виде

$$c_s^2 = \frac{\partial(P, S)}{\partial(\varrho, S)} = \frac{\partial(P, S)}{\partial(V, T)} \bigg/ \frac{\partial(\varrho, S)}{\partial(V, T)}.$$

Вычисление с использованием (7),(8) приводит к результату

$$\frac{\partial(P, S)}{\partial(V, T)} = -\frac{3}{2}n(n + 2aT^3) - (n + aT^3)^2, \quad \frac{\partial(\varrho, S)}{\partial(V, T)} = -\frac{3mn}{2T}(n + 2aT^3),$$

$$c_s^2 = \frac{5T}{3m} \left[1 + \frac{2(aT^3)^2}{5n(n + 2aT^3)} \right].$$

Для $n \gg aT^3$ получается известный результат для одноатомного газа $c_s^2 = 5T/3m$. В случае $n \ll aT^3$, что эквивалентно $n \ll n_\gamma$, получается $c_s^2 \sim (5T/3m)(n_\gamma/n)$, т. е. много больше характерной тепловой скорости частиц.

Для численных оценок ответ удобно представить в таком виде, чтобы можно было подставлять значения температуры в градусах Кельвина:

$$c_s^2 = \frac{5k_B T}{3m} \left[1 + \frac{2(\tilde{a}T^3)^2}{5n(n + 2\tilde{a}T^3)} \right].$$

$$\tilde{a} = ak_B^3 = 4,1 \cdot 10^9 \text{ см}^{-3} \text{ К}^{-3}.$$

В глубине Солнца концентрация фотонов оказывается сравнима с концентрацией частиц. В слоях Солнца, близких к его поверхности, происходит конвективный перенос тепла, приводящий, помимо прочего, к возникновению шума. От каждой точки поверхности во все стороны распространяется звук. (Размер „точки“ — ячейки конвективного движения $\sim 1\,000$ км.) Ещё более мощные колебания возникают при появлении и исчезновении солнечных пятен.

Скорость звука растет с глубиной (вместе с температурой и с концентрацией фотонов). Поэтому звуковые волны, распространяющиеся вглубь под углом к вертикали, испытывают преломление, а затем и полное отражение и поворачивают обратно, достигнув той или иной глубины,³ и возвращаются на поверхность, удалившись на то

³ Гамильтониан волнового пакета звуковых колебаний $H = c_s(r)p$, где $\mathbf{r}$ определяет положение волнового пакета, а импульс $p = |\mathbf{p}|$ пропорционален волновому вектору „несущей“ звуковой волны. Энергия и момент импульса — интегралы движения. Это приводит к соотношению, определяющему расстояние от центра Солнца $r_m = R(c(r_m)/c(R)) \sin \alpha$, которого достигнет звуковой волновой пакет, в зависимости от угла падения α . (Здесь R — радиус Солнца).

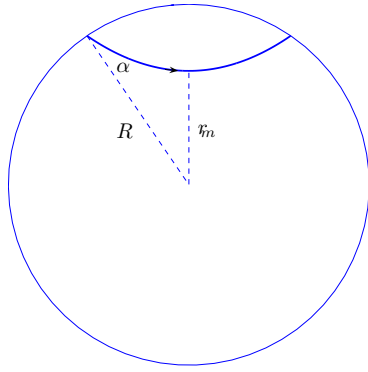


Рис. 10: Схематическое изображение звукового „луча“, стартующего с поверхности Солнца под углом α

или иное расстояние от источника звука. Глубина, которой достигает звуковой „луч“, оказывается связана с расстоянием от источника звука, на котором луч вернётся на поверхность, и с временем, спустя которое это произойдёт. Каждая из точек поверхности Солнца оказывается, таким образом, как источником звука, так и приёмником звука, вернувшегося из глубины. Изучая корреляцию движений вещества в разных точках поверхности Солнца, можно получать сведения о его внутреннем строении (подобно тому, как информация о распространении волн, возникающих при землетрясениях, позволяет исследовать внутреннее строение Земли).

Задача . Абсолютно чёрное тело вращается вокруг Солнца по орбите Земли. До какой температуры нагреет его излучение Солнца? Влияния потоков частиц (*солнечного ветра*) не учитывать.

Решение: Солнце излучает в секунду энергию $I = 4\pi r^2 \sigma T_0^4$, где r — радиус Солнца, $T_0 \approx 6000\text{K}$ — температура его поверхности, σ — постоянная Стефана — Больцмана. Для определённости считаем тело шаром радиуса a . В секунду на тело попадает (и поглощается им) энергия $(\pi a^2 / 4\pi R^2) I$, где R — расстояние до Солнца. Тело излучает за то же время энергию $4\pi a^2 \sigma T^4$, где T — температура тела. В установившемся режиме эти энергии должны быть равны, откуда $T = (r/2R)^{1/2} T_0$. Подставив $r_0 = 0,7$ млн км, $R = 150$ млн км, получаем $T \approx 290\text{K}$.

Ответ не изменится, если тело не является абсолютно чёрным. Однако форма тела для ответа существенна. Существенна и зависимость коэффициента отражения от частоты.

Если одна сторона тела чёрная, а другая — отражающая, то его температуру, очевидно, можно регулировать, так или иначе его поворачивая.

Семинар 6. Фононы

Задача . Найти вклад в теплоемкость колебаний атомов двумерной решетки (атомы поглощены на поверхности).

Решение:

Раскладывая потенциальную энергию до второго порядка по смещениям атомов из положения равновесия вдоль поверхности (если энергия адсорбции велика, можно пре-

небрежь вкладом смещений, нормальных к поверхности), имеем гамильтониан

$$H = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2N} m \dot{x}_j^2 + \frac{1}{2} \sum_{j,k} V_{j,k} x_j x_k, \quad (1)$$

где $V_{j,k}$ – симметричная матрица. Как хорошо известно из механики, переход к нормальным координатам с помощью выражения

$$x_j = \sum_{\alpha=1}^{2N} a_{\alpha,j} Q_{\alpha}, \quad (2)$$

где коэффициенты $a_{\alpha,j}$ удовлетворяют условию ортонормированности

$$\sum_{j=1}^{2N} a_{\alpha,j} a_{\beta,j} = \delta_{\alpha,\beta}, \quad (3)$$

позволяет диагонализировать гамильтониан

$$H = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{2N} (\dot{Q}_{\alpha}^2 + \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha}^2) \rightarrow \sum_{\alpha=1}^{2N} \hbar \omega_{\alpha} \left(\bar{n}_{\alpha} + \frac{1}{2} \right) \quad (4)$$

В равновесии при температуре T мы уже находили для гармонического осциллятора

$$\bar{n}_{\alpha} = \frac{1}{\exp[\beta \hbar \omega_{\alpha}] - 1}, \quad \bar{E}_{\alpha} = \hbar \omega_{\alpha} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp[\beta \hbar \omega_{\alpha}] - 1} \right) \quad (5)$$

Удобно перейти от суммирования по дискретному набору частот (или волновых векторов) к интегрированию, учитывая что плотность числа колебаний для двумерной системы ($d = 2$) равна

$$V \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \propto \omega d\omega, \quad (6)$$

а коэффициент пропорциональности A_2 находим из условия

$$A_2 \int_0^{\omega_m} \omega d\omega = 2N, \quad (7)$$

где ω_m – максимальная частота колебаний. Откуда

$$A_2 = \frac{4N}{\omega_m^2}. \quad (8)$$

Таким образом, переход от суммирования по дискретному набору частот к интегрированию осуществляется как

$$\sum_{\alpha} (...) = \frac{4N}{\omega_m^2} \int_0^{\omega_m} \omega d\omega (...). \quad (9)$$

Для одномерной ($d = 1$) системы соответствующее выражение принимают вид

$$A_{d=1} \int_0^{\omega_m} d\omega = N, \quad A_{d=1} = \frac{N}{\omega_m}, \quad (10)$$

Вычислим вклад колебаний адсорбированных атомов в теплоемкость. Энергия колебаний равна

$$E = \frac{4N}{\omega_m^2} \int_0^{\omega_m} \frac{\omega \hbar \omega d\omega}{\exp[\hbar \omega/T] - 1} = \frac{4NT^3}{\Theta_D^2} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^2 dx}{\exp x - 1}, \quad (11)$$

где температура Дебая $\Theta_D \equiv \hbar \omega_m$. При высоких температурах $T \gg \Theta_D$ значения $x \ll 1$, и тогда разлагая экспоненту под интегралом, имеем

$$E = \frac{4NT^3}{\Theta_D^2} \int_0^{\Theta_D/T} x dx = 2NT, \quad (12)$$

а теплоемкость $C = 2N$.

При низких температурах $T \ll \Theta_D$ верхний предел интегрирования можно устремить к бесконечности, тогда

$$E = \frac{4NT^3}{\Theta_D^2} \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{\exp x - 1} = \frac{4b_2(0)NT^3}{\Theta_D^2}, \quad (13)$$

а теплоемкость

$$C_V = \frac{12b_2(0)NT^2}{\Theta_D^2} \approx \frac{28.85NT^2}{\Theta_D^2}. \quad (14)$$

Задача . Найти среднеквадратичное смещение из положения равновесия какого-либо атома.

Решение:

Естественно, что в равновесии среднеквадратичные смещения для всех компонент и для любых атомов одинаковы, т.е. для любой из $3N$ степеней свободы

$$\langle x_i^2 \rangle = \frac{1}{3N} \sum_{j=1}^{3N} \langle x_j^2 \rangle = \frac{1}{3N} \sum_{\alpha=1}^{3N} \langle Q_\alpha^2 \rangle, \quad (15)$$

где в последнем равенстве мы перешли к нормальным координатам, используя соотношение ортонормированности. Используя теорему вириала для гармонического осциллятора, получаем

$$\langle U \rangle = \left\langle \frac{m\omega_\alpha^2 Q_\alpha^2}{2} \right\rangle = \frac{E}{2} = \frac{1}{2} \hbar \omega_\alpha \left(\bar{n}_\alpha + \frac{1}{2} \right). \quad (16)$$

Отсюда находим

$$\langle Q_\alpha^2 \rangle = \frac{\hbar}{m\omega_\alpha} \left(\bar{n}_\alpha + \frac{1}{2} \right), \quad (17)$$

и следовательно

$$\langle x_i^2 \rangle = \frac{1}{3N} \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{\hbar}{m\omega_\alpha} \left(\bar{n}_\alpha + \frac{1}{2} \right) = \frac{3\hbar}{m\omega_m^3} \int_0^{\omega_m} \omega d\omega \left(\frac{1}{\exp[\hbar \omega/T] - 1} + \frac{1}{2} \right) \quad (18)$$

Следует отметить, что в одномерном случае (линейная цепочка) среднеквадратичное смещение расходится даже при учете только нулевых колебаний, что является

иллюстрацией теоремы Ландау о невозможности существования одномерных упорядоченных структур. Действительно, используя выражение для плотности состояний в одномерном случае, мы имеем

$$\langle x_i^2 \rangle = \frac{1}{3N} \sum_{\alpha=1}^N \frac{\hbar}{m\omega_{\alpha}} \left(\bar{n}_{\alpha} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\hbar}{m\omega_m} \int_0^{\omega_m} \frac{d\omega}{\omega} \left(\frac{1}{\exp[\hbar\omega/T] - 1} + \frac{1}{2} \right) \quad (19)$$

и интеграл даже при учете только нулевых колебаний логарифмически расходится на нижнем пределе, т.е. среднеквадратичное смещение логарифмически растет с размером образца.

Задача . Вычислить вероятность испускания без отдачи гамма-излучения ядром атома, находящегося в кристаллической решетке (эффект Мессбауэра). [?]

Решение:

Для достаточно низких температур $T \ll \Theta_D$ существенный вклад в среднеквадратичное смещение дают только нулевые колебания

$$\langle x_i^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{3}{2\Theta_D} \quad (20)$$

Эта формула полезна при вычислении вероятности испускания гамма-излучения ядром атома, находящегося в кристаллической решетке, без отдачи – так называемого эффекта Мессбауэра. Для свободного ядра, в качестве примера можно взять ^{57}Fe , энергия отдачи R при излучении гамма-кванта ($E_{\gamma} = 14,4 \cdot 10^3 \text{эВ}$)

$$R = \frac{P_{\text{яд}}^2}{2M} = \frac{E_{\gamma}^2}{2Mc^2} = \frac{(14,4 \cdot 10^3 \text{эВ})^2}{2 \cdot 57 \cdot 10^6 \text{эВ}} \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{эВ} \quad (21)$$

значительно превосходит ширину линии $\Gamma \approx 10^{-5} \text{эВ}$, и следовательно невозможно резонансное поглощение этого гамма-кванта другим ядром ^{57}Fe . Однако, если ядро находится в кристаллической решетке, то существует заметная вероятность, что после излучения гамма-кванта кристалл останется в том же колебательном состоянии и примет отдачу как целое. Естественно, что в этом случае возможно резонансное поглощение гамма-кванта другим ядром, находящимся в аналогичной кристаллической решетке. Записывая начальное состояние ядра в виде разложения по плоским волнам

$$|i\rangle = \sum_{\mathbf{k}'} |\mathbf{k}'\rangle \langle \mathbf{k}'|i\rangle, \quad (22)$$

найдем, что после излучения гамма-кванта с волновым вектором $\mathbf{k}$, ядро окажется в состоянии

$$|f\rangle = \sum_{\mathbf{k}'} |\mathbf{k}' - \mathbf{k}\rangle \langle \mathbf{k}'|i\rangle = \sum_{\mathbf{k}'} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{k}'\rangle \langle \mathbf{k}'|i\rangle = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} |i\rangle. \quad (23)$$

Тогда вероятность P_0 , что ядро останется в том же колебательном состоянии есть

$$P_0 = |\langle i|f\rangle|^2 \approx \exp(-k^2 \langle x^2 \rangle) = \exp\left(-\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \frac{3}{2\Theta_D}\right) = \exp\left(-\frac{3R}{2\Theta_D}\right), \quad (24)$$

где при вычислении мы предположили, что при достаточно низких температурах ядро находится в основном состоянии.

Семинар 7. Флуктуации

Задача . Найти связь флуктуаций намагниченности с магнитной восприимчивостью.

Решение:

В магнитном поле h статсумма записывается в виде

$$Z = \sum_{S_i} e^{-\beta H + \beta h \sum_i S_i}. \quad (1)$$

Тогда намагниченность M определяется из соотношения

$$M = \langle \sum_i S_i \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{S_i} \left(\sum_i S_i \right) e^{-\beta H + \beta h \sum_i S_i} = \frac{T}{Z} \frac{\partial Z}{\partial h}. \quad (2)$$

Магнитная восприимчивость χ равна

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial h} = T \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial h^2} = \frac{1}{T} \left[\left\langle \left(\sum_i S_i \right)^2 \right\rangle - \left\langle \sum_i S_i \right\rangle^2 \right] \quad (3)$$

Если вспомнить поведение магнитной восприимчивости вблизи критической точки, где она расходится, то из полученного выше выражения можно понять, что такое поведение связано с сильными корреляциями намагниченности вблизи критической точки.

Задача . Найти вероятность $P(N, V)$ что в объеме V будет находится N частиц при заданной средней плотности n_0 .

Решение:

Составим дифференциальное уравнение, записывая равенство

$$P(N, V + dV) = P(N - 1, V) (n_0 dV) + P(N, V) (1 - n_0 dV) + O(dV^2), \quad (4)$$

где первый член в правой части есть произведение вероятности найти в объеме V число частиц $N - 1$ на вероятность найти в физически бесконечно малом объеме dV одну частицу (поскольку $1/n_0$ – есть средний объем, приходящийся на одну частицу), а второй член имеет столь же очевидную физическую интерпретацию; посредством $O(dV^2)$ обозначены члены более высокого порядка малости, учитывающие возможность обнаружить в объеме dV две и более частиц. Тогда

$$\frac{\partial P(N, V)}{\partial V} = -n_0 [P(N, V) - P(N - 1, V)]. \quad (5)$$

Для частного случая вероятности $P(0, V)$ не найти ни одной частицы в объеме V уравнение принимает вид

$$\frac{\partial P(0, V)}{\partial V} = -n_0 P(0, V) \quad (6)$$

и имеет решение

$$P(0, V) = e^{-n_0 V} \quad (7)$$

В общем случае для производящей функции моментов

$$\phi(z, V) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N P(N, V), \quad (8)$$

имеющей нормировку

$$\phi(z=1, V) = \sum_{N=0}^{\infty} P(N, V) = 1, \quad (9)$$

имеем уравнение

$$\frac{\partial \phi(z, V)}{\partial V} = -n_0 \phi(z, V)(z-1) \quad (10)$$

решением которого является

$$\phi(z, V) = e^{n_0 V(z-1)} \quad (11)$$

Следовательно мы получаем распределение Пуассона

$$P(N, V) = \frac{\bar{N}^N}{N!} e^{-\bar{N}}, \quad (12)$$

где $\bar{N} = n_0 V$ - среднее ожидаемое число частиц в объеме V . Также легко находится среднеквадратичное отклонение $\langle (N - \bar{N})^2 \rangle = \bar{N}$.

В пределе $\bar{N} \gg 1$ получается гауссово распределение. Действительно, представим $\bar{N}^N/N!$ в виде

$$\frac{\bar{N}^N}{N!} = e^{N \ln(\bar{N}) - \ln N!}$$

Функция $f(N) = N \ln(\bar{N}) - \ln N!$ имеет максимум при $N = N_0$, определяемый из условия $df/dN \approx \ln \bar{N} - \ln N_0 = 0$. Тогда, разлагая $f(N)$ в ряд до второго порядка вблизи максимума, получаем

$$P(N, V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{N}}} e^{-(N-\bar{N})^2/2\bar{N}}, \quad (13)$$

где пред экспоненциальный множитель получен из условия нормировки.

Задача . Оценить флуктуации заряда в плазме с температурой T .

Решение:

Вероятность $P(N, M)$ найти в объеме V число электронов N и число ионов M при ожидаемом среднем значении $N_0 = nV$ (n - средняя плотность частиц) пропорциональна

$$P(N, M) \sim \exp \left[-\frac{(N - N_0)^2}{2N_0} - \frac{(M - N_0)^2}{2N_0} - \frac{e^2(M - N)^2}{rT} \right],$$

где первые два члена найдены выше, а последний является оценкой вклада кулоновского взаимодействия (предполагая для простоты ионы однозарядными), $r \sim V^{1/3}$ - характерный линейный размер системы. Переходя к новым переменным $N - M$ и $N + M$ получим

$$P(N, M) \sim \exp \left[-\frac{(N - M)^2}{2} \left(\frac{1}{2N_0} + \frac{e^2}{rT} \right) - \frac{(M + M - 2N_0)^2}{4N_0} \right].$$

Таким образом имеем оценку

$$\langle \delta q^2 \rangle = e^2 \langle (N - M)^2 \rangle \sim \left(\frac{1}{rT} + \frac{1}{2e^2 N_0} \right)^{-1}.$$

В случае

$$\frac{1}{2e^2 N_0} = \frac{1}{2e^2 nV} \gg \frac{1}{rT}$$

флуктуации электронов и ионов независимы и описываются пуассоновской статистикой, так что $\langle \delta q^2 \rangle = 2e^2 N_0$. В обратном предельном случае

$$\frac{1}{2e^2 nV} \sim \frac{1}{e^2 n r^3} \ll \frac{1}{rT} \rightarrow r \gg \sqrt{\frac{T}{ne^2}} \sim \lambda_D \equiv \sqrt{\frac{T}{4\pi ne^2}}$$

флуктуации заряда сильно подавлены из-за кулоновского взаимодействия:

$$\frac{\langle \delta q^2 \rangle}{N_0^2 e^2} \sim \frac{1}{N_0} \frac{\lambda_D^3}{V}.$$

Отметим, что флуктуации суммарного числа электронов и ионов подчиняются пуассоновской статистике и в этом случае.

Задача . Найти квазистатические флуктуации $\langle (\Delta P \Delta T) \rangle$, $\langle \Delta V \Delta P \rangle$, $\langle \Delta V \Delta S \rangle$.

Решение:

Для описания термодинамической системы нужны две переменные. Выберем в качестве таковых объем V и температуру T . Тогда

$$\Delta S = \frac{C_v}{T} \Delta T + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \Delta V, \quad \Delta P = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \Delta T + \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \Delta V, \quad (14)$$

так что

$$w \sim \exp \left[-\frac{1}{2T_0} \left(\frac{C_v}{T_0} (\Delta T)^2 - \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T (\Delta V)^2 \right) \right]. \quad (15)$$

Из этого выражения следует, что

$$\overline{(\Delta T)^2} = \frac{T_0^2}{C_v}, \quad \overline{(\Delta V)^2} = -T_0 \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \quad \overline{\Delta T \Delta V} = 0. \quad (16)$$

Полученных результатов достаточно для нахождения средних от флуктуаций других термодинамических переменных. Например,

$$\overline{\Delta T \Delta P} = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V (\Delta T)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \overline{\Delta T \Delta V} = \frac{T^2}{C_v} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V > 0. \quad (17)$$

Естественно, что положительные флуктуации температуры сопровождаются положительными флуктуациями давления и наоборот.

$$\overline{\Delta V \Delta P} = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T (\Delta V)^2 = -T \quad (18)$$

Опять очевидно, что увеличение объема приведет к уменьшению давления.

$$\overline{\Delta V \Delta S} = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V (\Delta V)^2 = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P > 0, \quad \overline{\Delta T \Delta S} = \frac{C_v}{T} (\Delta T)^2 = T > 0 \quad (19)$$

Последние два результата можно понять, вспоминая что при увеличении как температуры так и объема энтропия возрастает.

Задача . Найти квазистатические флуктуации $\langle (\Delta S)^2 \rangle$, $\langle (\Delta P)^2 \rangle$, $\langle \Delta S \Delta P \rangle$ в заданном объёме.

Задача . Найти квазистатические флуктуации энергии в объёме V , если объём тела и число частиц в нем фиксированы $\langle (\Delta E)_{V,N}^2 \rangle$, если объём может флуктуировать

$\langle(\Delta E)_N^2\rangle$, а число частиц фиксировано, в случае, если фиксирован объём, но переменное число частиц $\langle(\Delta E)_V^2\rangle$.

Задача . Найти флуктуации объёма больцмановского газа, ограниченного поршнем, площади A , который удерживается пружиной жесткости k . Внешнее давление P_0 , температура T_0 . В равновесии пружина не растянута.

Решение:

$$\overline{(\Delta V)^2} = \frac{AT_0}{k - A\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T}$$

Задача . Выразить флуктуации числа частиц в большом каноническом ансамбле, используя большую статистическую сумму.

Решение:

[?, § 112, § 113, задача]. Большая статистическая сумма

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\mu N/T} Z_N$$

выражается через статсуммы Z_N для N частиц, а вероятность иметь в системе N частиц $w_N = e^{\mu N/T} Z_N / Q$. Поэтому

$$\langle N \rangle = \frac{1}{Q} \sum_{N=0}^{\infty} N w_N = \frac{T}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial \mu} \right),$$

$$\langle N^2 \rangle = \frac{1}{Q} \sum_{N=0}^{\infty} N^2 w_N = \frac{T^2}{Q} \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial \mu^2} \right),$$

откуда

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = T^2 \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial \mu} \right) = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \langle \Delta N^2 \rangle.$$

Для идеального больцмановского газа

$$\mu = T \ln \frac{z}{N}, \quad N = e^{\mu/T} z, \quad \frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} = \frac{1}{N}.$$

Для идеального ферми-газа ($T \ll \mu$)

$$\mu = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}, \quad \frac{\langle \Delta N^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} = \frac{3T}{2N\mu} \propto \frac{T}{N^{5/3}},$$

— относительные флуктуации числа частиц стремятся к нулю с понижением температуры и убывают с ростом полного числа частиц в системе гораздо быстрее чем для больцмановского газа. Малость флуктуаций обусловлена тем, что очень сильно подавлены флуктуации в состояниях вне энергетического интервала ширины T вблизи поверхности Ферми.

Семинар 8. Фазовые переходы II рода. Теория Брэгга-Вильямса

Задача .

Найти скачок теплоёмкости латуни состава $CuZn$ в точке упорядочения сплава. Кристаллическая решетка кубическая объёмноцентрированная. Использовать приближение молекулярного поля, учитывая лишь взаимодействие ближайших соседей.

Решение:

Мы будем рассматривать кристалл, находящийся в термостате, и определять его состояние, находя минимум свободной энергии $F = E - TS$. Чтобы выразить свободную энергию, нам нужно найти энергию взаимодействия атомов друг с другом и энтропию кристалла, связанную с размещением атомов.

Будем обозначать „медную“ подрешётку A , а „цинковую“ — B . Число атомов меди в „медной“ подрешётке N_{aA} , число атомов цинка в „медной“ подрешётке N_{bA} , число атомов меди в „цинковой“ подрешётке N_{aB} , число атомов цинка в „цинковой“ подрешётке N_{bB} .

$$N_{aA} + N_{aB} = N; \quad N_{bA} + N_{bB} = N;$$

$$N_{aA} + N_{bA} = N; \quad N_{aB} + N_{bB} = N;$$

Одно из этих соотношений — следствие трех других. Вследствие этих соотношений лишь одна из величин N_{aA} , N_{aB} , N_{bA} , N_{bB} может считаться независимой.

Статистический вес состояния с заданными числами атомов в подрешётках

$$\Gamma = C_N^{N_{aA}} C_N^{N_{aB}} = \frac{N!}{N_{aA}! N_{bA}!} \frac{N!}{N_{aB}! N_{bB}!},$$

энтропия $S = \ln \Gamma$.

Мы учитываем взаимодействие только атомов, находящихся в соседних кристаллических ячейках (а потому — в разных подрешётках). Энергию взаимодействия „медь - медь“ обозначаем V_{aa} (причем $V_{aa} < 0$), подобным же образом введены V_{ab} , V_{bb} . Предполагаем, что справедливо условие $V = V_{aa} + V_{bb} - 2V_{ab} > 0$ ⁴, благодаря которому состояние кристалла, с атомами меди и цинка, находящимися полностью в разных подрешётках (и таким образом оказавшимися ближайшими соседями), имеет наименьшую энергию связи. (Это состояние либо с $N_{aA} = N_{bB} = N$, либо с $N_{aA} = N_{bB} = 0$ — в последнем случае подрешётки заслуживали бы переименования.)

Для определения энергии посмотрим сначала, сколько каких соседей может оказаться у атома меди, находящегося в „медной“ подрешётке. Число ближайших соседей обозначим q (в нашем случае $q = 8$). Среднее число атомов меди на q местах в соседней подрешётке равно $q \frac{N_{aB}}{N}$, среднее число атомов цинка — $q \frac{N_{bB}}{N}$. Среднее значение энергии взаимодействия с соседями для данного атома меди $q \frac{N_{aB}}{N} V_{aa} + q \frac{N_{bB}}{N} V_{ab}$.

Энергия взаимодействия всех атомов

$$E = N_{aA} \left(q \frac{N_{aB}}{N} V_{aa} + q \frac{N_{bB}}{N} V_{ab} \right) + N_{bA} \left(q \frac{N_{aB}}{N} V_{ba} + q \frac{N_{bB}}{N} V_{bb} \right).$$

Переход от частичного порядка в размещении атомов по подрешёткам к полному беспорядку происходит при условии, что числа атомов меди в обеих подрешётках станут одинаковыми. Параметр порядка η вводим таким образом, чтобы он обращался в нуль при $N_{aA} = N_{aB}$:

$$N_{aA} - N_{aB} = \eta N.$$

⁴ При $V < 0$ энергетически выгодным было бы расслоение смеси на вещества „а“ и „б“.

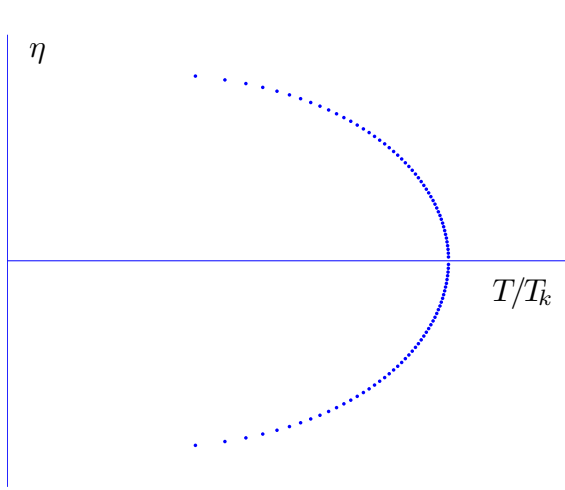


Рис. 11: Параметр порядка упорядочивающегося сплава в зависимости от температуры. Приближение среднего поля

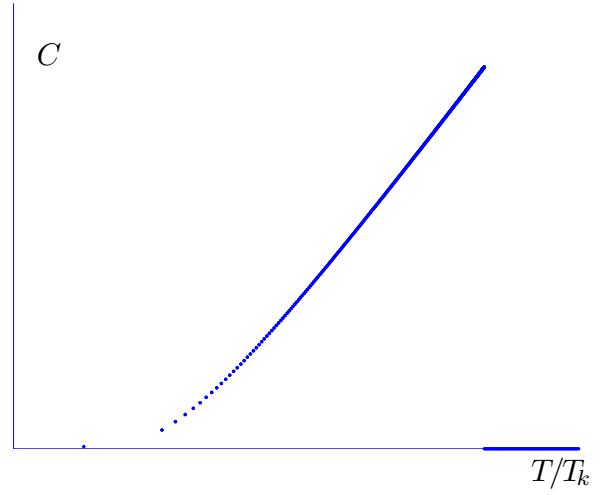


Рис. 12: Теплоёмкость, связанная с упорядочением сплава в зависимости от температуры. Приближение среднего поля

(Множитель N обеспечивает такую нормировку параметра η , что он будет обращаться в 1 или -1 при „полном порядке“.) Подставив в E

$$N_{aA} = N_{bB} = N \frac{1+\eta}{2}, \quad N_{bA} = N_{aB} = N \frac{1-\eta}{2},$$

получаем

$$E = E_0 - Nq \frac{V}{4} \eta^2. \quad (1)$$

Равновесное значение параметра порядка η определяется из условия

$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 0.$$

Учитывая, что $\delta N_{aA} = \delta N_{bB} = N \frac{\delta \eta}{2}$, $\delta N_{bA} = \delta N_{aB} = -N \frac{\delta \eta}{2}$, получаем

$$-\frac{1}{2} V \eta N q + T N \ln \frac{1+\eta}{1-\eta} = 0.$$

Вблизи точки фазового перехода $\eta \ll 1$, так что можно представить $\ln \frac{1+\eta}{1-\eta}$ в виде $2 \left(\eta + \frac{\eta^3}{3} \right)$:

$$\eta \left(-\frac{qV}{2} + 2T \left(1 + \frac{\eta^2}{3} \right) \right) = 0 \quad (2)$$

Малое, но отличное от нуля значение η появляется при температуре $T < T_k = \frac{Vq}{4}$. Выразив η^2 из (2): $\eta^2 \approx 3(T_k - T)/T_k$ и подставив в (1), находим $E = E_0 + 3N(T_k - T)$. Скачок теплоёмкости $\Delta C = \left. \frac{dE}{dT} \right|_{T=T_k+0} - \left. \frac{dE}{dT} \right|_{T=T_k-0} = -3N$.

На рис. 11, 12 изображены зависимости $\eta(T)$, $C(T)$, получаемые из приведённых уравнений. Разумеется приводимая величина $C(T)$ — это только добавка к теплоёмкости кристалла, связанной с колебаниями кристаллической решетки, (см. также [?, гл. 5, пример 2], [?, § 78].)

Семинар 9. Теория Ландау фазовых переходов II рода

Задача . Вещество имеет температуру немного ниже температуры фазового перехода второго рода. Имеются две области вещества, в которых параметр порядка $\eta = \pm\eta_0$. Полагая, что на переходном участке между этими областями параметр η зависит лишь от одной координаты x , и используя аналогию с задачами аналитической механики, найти зависимость $\eta(x)$ и величину поверхностного натяжения σ

Решение:

Зависимость $\eta(x)$ определяется условием минимума функционала свободной энергии

$$F = \int_{-\infty}^{\infty} \left[g \left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 + \phi(\eta) \right] dx, \quad \text{где } \phi = at\eta^2 + B\eta^4, \quad t = T - T_k, \quad t < 0. \quad (1)$$

В области вещества, где расположена одна фаза, параметр порядка η имеет постоянное значение, соответствующее минимуму $\phi(\eta)$:

$$\eta_0 = \pm \left(\frac{a|t|}{2B} \right)^{1/2}.$$

Условие минимума F подобно принципу наименьшего действия в классической механике для частицы. При этом x играет роль времени, η — координаты, ϕ — потенциальной энергии (с обратным знаком), g — половины массы. Переход от области $\eta_0 < 0$ к области $\eta_0 > 0$ — движение частицы.

Мы не будем записывать уравнения Эйлера этой вариационной задачи („уравнения движения“), а сразу же запишем „интеграл энергии“:

$$g \left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 - \phi(\eta) = E.$$

В глубине каждой из фаз параметр порядка становится постоянным и равным $\pm\eta_0$. Этому отвечает выбор постоянной интегрирования $E = -\phi(\eta_0)$. Таким образом,

$$g \left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 = \phi(\eta) - \phi(\eta_0). \quad (2)$$

Подставив ϕ , η_0 , получаем (для движения от $\eta < 0$ к $\eta > 0$)

$$\frac{d\eta}{dx} = \left(\frac{B}{g} \right)^{1/2} (\eta_0^2 - \eta^2).$$

Из этого уравнения легко найти

$$\eta = \eta_0 \operatorname{th} \frac{x}{R}, \quad R = \left(\frac{2g}{a|t|} \right)^{1/2}.$$

Коэффициент поверхностного натяжения совпадает с „поверхностной“ добавкой к потенциалу Ω :

$$\sigma = \Delta\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} [g(\eta'(x))^2 + \phi(\eta) - \phi(\eta_0)] dx. \quad (3)$$

С учетом (2),(3)

$$\sigma = 2g \int_{-\infty}^{\infty} [\eta'(x)]^2 dx = 2(Bg)^{1/2} \int_{-\eta_0}^{\eta_0} (\eta_0^2 - \eta^2) d\eta = \frac{g^{1/2}(2a|t|)^{3/2}}{3B}.$$

Задача .

Найти в приближении среднего поля поведение вблизи критической точки намагниченности, теплоемкости, восприимчивости. [?]

Решение:

В приближении среднего поля предполагается что в члене, описывающем взаимодействие между спинами, можно провести замену $S_j \rightarrow \bar{S}$, т.е. рассматриваем каждый спин как находящийся в среднем поле, создаваемом ближайшими соседями. Тогда вычисление статсуммы

$$Z = \sum_{S_i=\pm 1} \exp \left[\beta \sum_{i,j} J_{i,j} S_i S_j + \beta \sum_i h_i S_i \right], \quad (4)$$

разбивается на произведение сумм по двум возможным направлениям спина в каждом узле решетки

$$Z = \prod_i \sum_{S_i=\pm 1} \exp [\beta(2dJ + h)S_i] = [2 \cosh (2dJ\bar{S} + h)]^N \quad (5)$$

В последнем равенстве мы считаем, что спины расположены на простой кубической d -мерной решетке и находятся в однородном магнитном поле. Теперь можно найти намагниченность, приходящуюся на один спин

$$\bar{S} = \frac{M}{N} = \frac{T}{N} \frac{\partial \ln Z}{\partial h} = \tanh[\beta(2dJ\bar{S} + h)] \xrightarrow{h \rightarrow 0} \tanh(2\beta dJ\bar{S}) \quad (6)$$

В нулевом магнитном поле получается ненулевая намагниченность при условии $2\beta dJ \geq 1$, т.е. критическая температура равна $T_c = 2dJ$.

Немного ниже критической температуры величина $\bar{S}$ мала и можно разложить $\tanh$, получая уравнение

$$\bar{S} = \frac{T_c}{T} \bar{S} - \frac{1}{3} \left(\frac{T_c \bar{S}}{T} \right)^3. \quad (7)$$

Отсюда получаем зависимость параметра порядка от температуры вблизи критической точки в приближении среднего поля

$$\bar{S} = \sqrt{\frac{3(T_c - T)T}{T_c^2}} \approx \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T_c}}, \quad (8)$$

т.е. значение критического показателя для параметра порядка такое же как в теории Ландау $\beta = 1/2$.

Средняя энергия E в приближении среднего поля равна

$$E = -NdJ\bar{S}^2, \quad (9)$$

где N – полное число спинов. Выше критической точки $\bar{S} = 0$, а немного ниже можно использовать полученное приближение

$$E = -NdJ \frac{3(T_c - T)}{2dJ}, \quad (10)$$

откуда получаем скачек теплоемкости в точке фазового перехода

$$\Delta C \equiv C(T_c + 0) - C(T_c - 0) = -\frac{3}{2}N. \quad (11)$$

В линейном по магнитному полю h приближении получается уравнение

$$h = \bar{S} \left(\frac{T - T_c}{T} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{T_c \bar{S}}{T} \right)^3 \quad (12)$$

такое же как в теории Ландау, так что совпадают все критические показатели.

Недостатком теории среднего поля является пренебрежение флуктуациями, а их роль возрастает с понижением пространственной размерности решетки из-за уменьшения числа соседей, влияющих на выстраивание данного спина. Как следствие для линейной цепочки ($d = 1$) теория среднего поля предсказывает ненулевое значение критической температуры, тогда как точное решение показывает отсутствие спонтанного намагничивания.

Задача .

Используя теорию Ландау найти намагниченность в магнитном поле вида $h = h_0 \delta(\vec{\rho})$, где ρ - двумерный вектор в плоскости x, y (в систему внесли очень тонкий бесконечно длинный соленоид вдоль оси z).

Решение:

Варьируя выражение для свободной энергии (намагниченность имеет только z -компоненту),

$$F = \int dV [aM^2 + bM^4 + c(\nabla M)^2 - h_0 \delta(\rho)M], \quad (13)$$

получаем

$$\delta F = \int dV [2aM + 4bM^3 - 2c\Delta M - h_0 \delta(\rho)] \delta M, \quad (14)$$

здесь мы один раз проинтегрировали по частям член с градиентом и опустили поверхностный член, считая что $\nabla M \rightarrow 0$ на границе образца. Из условия минимальности свободной энергии в линейном приближении получаем уравнение на равновесный параметр порядка выше критической точки

$$-\Delta M + \frac{a}{c}M = \frac{h_0}{2c}\delta(\rho), \quad (15)$$

здесь Δ - двумерный лапласиан. Введем обозначение $a/c = 1/\xi^2$ и будем решать это уравнение, используя преобразование Фурье

$$M(\vec{k}) = \int e^{-i\vec{k}\cdot\vec{\rho}} M(\vec{\rho}) d^2\vec{\rho}, \quad (16)$$

получая алгебраическое уравнение

$$\left(k^2 + \frac{1}{\xi^2} \right) M(\vec{k}) = \frac{h_0}{2c}. \quad (17)$$

Выполняя обратное преобразование, имеем

$$M(\vec{\rho}) = \int \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{\rho}}}{k^2 + 1/\xi^2} \frac{d^2\vec{k}}{(2\pi)^2}. \quad (18)$$

Используя интегральное представление

$$\frac{1}{k^2 + 1/\xi^2} = \int_0^\infty d\lambda e^{-\lambda(k^2 + 1/\xi^2)}, \quad (19)$$

мы можем проинтегрировать сначала в декартовых координатах по k_x, k_y , например,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dk_x e^{-\lambda k_x^2 + i k_x x} = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} e^{-x^2/4\lambda}, \quad (20)$$

так что получаем

$$M(\vec{\rho}) = \frac{B_0}{8\pi c} \int_0^\infty \frac{d\lambda}{\lambda} e^{-(\rho^2/4\lambda + \lambda/\xi^2)}. \quad (21)$$

Этот интеграл для $\rho \gg \xi$ берется методом Лапласа, именно,

$$\int g(\lambda) e^{-f(\lambda)} d\lambda \approx g(\lambda_0) \sqrt{\frac{2\pi}{f''(\lambda_0)}} e^{-f(\lambda_0)}, \quad (22)$$

где в точке λ_0 функция $f(\lambda)$ имеет минимум. В нашем случае

$$f(\lambda) = \frac{\rho^2}{4\lambda} + \frac{\lambda}{\xi^2}, \quad (23)$$

следовательно

$$f'(\lambda) = -\frac{\rho^2}{4\lambda^2} + \frac{1}{\xi^2} \rightarrow \lambda_0 = \frac{\rho\xi}{2}, \quad f(\lambda_0) = \frac{\rho}{\xi} \gg 1, \quad f''(\lambda_0) = \frac{\rho^2}{2\lambda_0^3}. \quad (24)$$

Итак, мы получаем после подстановки всех полученных выражений

$$M(\vec{\rho}) = \frac{h_0}{4c} \sqrt{\frac{\xi}{2\pi\rho}} e^{-\rho/\xi}, \quad (25)$$

т.е. ξ — действительно является корреляционной длиной (расстоянием, на котором система перестает ощущать влияние магнитного момента в начале координат, выстроенного приложенным внешним магнитным полем). Вспоминая о введенном для ξ обозначении

$$\xi = \sqrt{\frac{c}{\alpha(T - T_c)}} \sim (T - T_c)^{-1/2} \quad (26)$$

мы находим, что критический индекс для корреляционной длины $\nu = 1/2$.

Семинар 10. Броуновское движение

Задача . Найти связь интенсивности флуктуаций случайной силы и вязкости для броуновской частицы, движение которой описывается уравнением Ланжевена.

Решение:

Если интересоваться движением броуновской частицы на достаточно больших временных масштабах, то влияние на частицу среды, в которой она движется, можно разбить на практически мгновенные некоррелированные толчки и усредненное по достаточно большому промежуткам времени воздействие, сводящееся к трению.

Рассмотрим одномерное уравнение Ланжевена

$$m \frac{dv}{dt} + \alpha v = F(t). \quad (1)$$

Для сферической частицы радиуса R коэффициент $\alpha = 6\pi\eta R$ определяется формулой Стокса. Случайной силе $F(t)$ приписываются следующие естественные статистические свойства

$$\langle F(t) \rangle = 0, \quad \langle F(t)F(t') \rangle = C\delta(t - t'), \quad (2)$$

где C – постоянная, которую мы определим позже. Здесь обозначение $\langle \dots \rangle$ означает усреднение по ансамблю броуновских частиц.

Решаем уравнение Ланжевена методом вариации постоянной, представляя скорость частицы v в виде $v(t) = a(t) \exp(-\gamma t)$, получая

$$a(t) = \frac{1}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} F(t') dt' + a_0, \quad (3)$$

откуда

$$v(t) = \frac{1}{m} e^{-\gamma t} \int_0^t e^{\gamma t'} F(t') dt' + v(0) e^{-\gamma t}. \quad (4)$$

Из этого выражения видно, что для времен $t \gg 1/\gamma$ начальное значение скорости “забывается”. Найдем теперь среднее от произведения скоростей в два различных момента времени, называемое корреляционной функцией

$$\begin{aligned} \langle v(t)v(t+\tau) \rangle &= \frac{1}{m^2} e^{-2\gamma t - \gamma\tau} \int_0^{t+\tau} \int_0^t e^{\gamma(t'+t'')} C\delta(t' - t'') dt' dt'' = \\ &= \frac{C}{m^2} e^{-\gamma\tau} \left(\frac{1 - e^{-2\gamma t}}{2\gamma} \right) \xrightarrow{t \gg 1/\gamma} \frac{C}{2m^2\gamma} e^{-\gamma\tau} \end{aligned} \quad (5)$$

Константу C можно найти из условия, что в равновесии $\langle v^2 \rangle = T/m$. В результате получаем

$$= 2\gamma m T = 12\pi R \eta T \quad (6)$$

одну из форм флуктуационно-диссипационной теоремы (флуктуации силы, C , связаны с диссипацией, вязкостью η).

Задача. Найти, как зависит от времени средний квадрат размера области, занятой „облаком“ броуновских частиц, которые стартовали одновременно из одной точки.

Решение:

Поскольку $\mathbf{r}(t) = \int_0^t dt_1 \mathbf{v}(t_1)$, получаем

$$\langle r^2(t) \rangle = \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \langle \mathbf{v}(t_1) \mathbf{v}(t_2) \rangle.$$

Учтя, что

$$\langle \mathbf{v}(t_1) \mathbf{v}(t_2) \rangle = 3 \frac{T}{m} e^{-|t_1 - t_2|/\tau},$$

где $\tau = m/\alpha$, α — коэффициент пропорциональности силы трения частицы и её скорости, находим

$$\langle r^2(t) \rangle = 6 \frac{T}{m} \int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 e^{-(t_1 - t_2)/\tau} = 6 \frac{T}{m} [\tau t - \tau^2 (1 - e^{-t/\tau})].$$

Для времени $t \ll \tau$

$$\sqrt{\langle r^2(t) \rangle} = \sqrt{\frac{3T}{m}} t = v_T t, \quad (7)$$

что соответствует свободному движению частиц с тепловой скоростью.

Для времени $t \gg \tau$

$$\langle r^2(t) \rangle = \frac{6T\alpha}{m} t, \quad (8)$$

и движение частиц — это случайные блуждания (см. также [?, гл. 6, задача 13], [?, п. 11.1]).

Задача . Найти корреляционные функции $\langle x(t')x(t'+t) \rangle$, $\langle v(t')x(t'+t) \rangle$ и $\langle v(t')v(t'+t) \rangle$, ($v = \dot{x}$) для осциллятора с трением.

Решение:

Обозначим

$$\begin{aligned} \varphi(t_1 - t_2) &= \langle x(t_1)x(t_2) \rangle, \\ \chi(t_1 - t_2) &= \langle v(t_1)x(t_2) \rangle, v = \dot{x}, \\ \psi(t_1 - t_2) &= \langle v(t_1)v(t_2) \rangle. \end{aligned}$$

Уравнение движения для корреляционной функции $\varphi(t_1 - t_2)$ получаем, умножив уравнение движения осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{сл}}/m, \quad (\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2)$$

для $x(t_1)$ на $x(t_2)$ и усреднив по множеству осцилляторов:

$$\frac{\partial^2}{\partial t_1^2} \varphi(t_1 - t_2) + 2\gamma \frac{\partial}{\partial t_1} \varphi(t_1 - t_2) + \omega_0^2 \varphi(t_1 - t_2) = \langle f_{\text{сл}}(t_1)x(t_2) \rangle / m.$$

Для $t_1 > t_2$ берем значение случайной силы в момент **после** наблюдения смещения осциллятора, поэтому $\langle f_{\text{сл}}(t_1)x(t_2) \rangle = 0$. Для $t = t_1 - t_2 > 0$

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0.$$

Решение этого уравнения (для $t > 0$)

$$\varphi(t) = e^{-\gamma t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t).$$

Дифференцируя по t , получим и другие корреляционные функции.

Чтобы найти постоянные A, B , рассмотрим функцию χ при малых $t_1 - t_2$. В этом случае можно не учитывать влияния на движение осциллятора сил (как возвращающей, так и случайной) и принять $x(t_2) = x(t_1) + v(t_1)(t_2 - t_1)$. Для функции χ это дает при $t \rightarrow 0$

$$\chi(t) = \langle v(t_1)x(t_1) \rangle + \langle v^2(t_1) \rangle (t_2 - t_1).$$

Учтём далее⁵, что

$$\langle v(t_1)x(t_1) \rangle = \frac{1}{2} \left\langle \frac{d}{dt_1} x^2(t_1) \right\rangle = 0,$$

⁵ Для того чтобы доказать, что среднее значение производной по времени от ограниченной функции равно нулю, мы принимаем, не акцентируя на этом внимания, что среднее по ансамблю не отличается от среднего по времени.

а также

$$\langle v^2(t_1) \rangle = \frac{T}{m}.$$

Для

$$\chi = \dot{\varphi} = e^{-\gamma t} ((-\gamma A + \omega B) \cos \omega t - (\omega A + \gamma B) \sin \omega t)$$

это приводит к уравнениям

$$-\gamma A + \omega B = 0, \quad -\omega(\gamma B + \omega A) = \frac{T}{m},$$

откуда

$$A = -\frac{T}{m}\omega_0^2, \quad B = \frac{\gamma}{\omega}A.$$

Учтя также, что $\varphi(-t) = \varphi(t)$, $\chi(-t) = -\chi(t)$, $\psi(-t) = \psi(t)$, получаем в итоге

$$\begin{aligned} \langle x(t')x(t'+t) \rangle &= (T/m\omega_0^2)(\cos \omega t + (\gamma/\omega) \sin \omega |t|)e^{-\gamma|t|}, \\ \langle v(t')x(t'+t) \rangle &= (T/m\omega) \sin \omega t e^{-\gamma|t|}, \\ \langle v(t')v(t'+t) \rangle &= (T/m)(\cos \omega t - (\gamma/\omega) \sin \omega |t|)e^{-\gamma|t|}. \end{aligned}$$

Задача . Найти флуктуации напряжения на концах сопротивления – проводника длиной L , поперечным сечением S , в котором хаотически движется N электронов проводимости, рассматриваемые как броуновские частицы.

Решение:

Плотность тока, создаваемая движением электронов

$$j(t) = ne\bar{v}(t) = \frac{ne}{N} \sum_{i=1}^N v_i(t) \quad (9)$$

Корреляционная функция плотности тока равна

$$\langle j(t')j(t'') \rangle = \frac{n^2e^2}{N^2} \sum_i \sum_j \langle v(t')v(t'') \rangle = \frac{n^2e^2}{N^2} N \frac{T}{m} e^{-|t'-t''|/\tau}, \quad (10)$$

где $\tau = 1/\gamma$ – время свободного пробега электрона (типично $\tau \sim 10^{-13}$ с). Тогда корреляционная функция напряжения на концах сопротивления равна

$$\langle U(t')U(t'') \rangle = R^2 S^2 \langle j(t')j(t'') \rangle = \frac{R^2 S^2 n^2 e^2 T}{N} e^{-|t'-t''|/\tau}, \quad (11)$$

Выразим величину сопротивления R через характерное время между столкновениями электрона τ , находя установившуюся среднюю скорость движения электронов во внешнем электрическом поле E .

$$\frac{\bar{v}}{\tau} = \frac{eE}{m} \rightarrow j = \frac{ne^2\tau}{m} E \rightarrow R = \frac{Lm}{Sne^2\tau} \quad (12)$$

Подставляя это выражение для одной степени R в предыдущее уравнение, получим

$$\langle U(t')U(t'') \rangle = RT \frac{e^{-|t'-t''|/\tau}}{\tau}. \quad (13)$$

Если нас будут интересовать корреляции на промежутках времени $|t' - t''| \gg \tau$, что типично для радиотехнических цепей, то мы можем совершить предельный переход

$$\left[\frac{e^{-|t' - t''|/\tau}}{\tau} \right]_{\tau \rightarrow 0} \rightarrow 2\delta(t' - t''), \quad (14)$$

получая формулу Найквиста

$$\langle U(t')U(t'') \rangle = 2RT\delta(t' - t''). \quad (15)$$

Задача . Найти коррелятор скорости броуновской частицы, решая уравнения Ланжевена методом фурье-преобразования.

Решение:

Из уравнения Ланжевена для броуновской частицы

$$\frac{dv}{dt} + \gamma v = \frac{F(t)}{m} \quad (16)$$

используя фурье-преобразование

$$v(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} v(t)e^{i\omega t} dt, \quad F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(t)e^{i\omega t} dt, \quad (17)$$

получим

$$v(\omega) = \frac{F(\omega)}{m(i\omega + \gamma)} \quad (18)$$

Определим так называемую спектральную плотность соотношением

$$S_F(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \langle |F(\omega)|^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} d(\Delta t) \langle F(t)F(t + \Delta t) \rangle e^{i\omega \Delta t}. \quad (19)$$

Тогда корреляционная функция находится из спектральной плотности с помощью обратного фурье-преобразования

$$\langle F(t)F(t + \Delta t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} S_F(\omega) e^{-i\omega \Delta t}. \quad (20)$$

Для броуновской частицы

$$\langle F(t)F(t + \Delta t) \rangle = C\delta(\tau) \rightarrow S_F(\omega) = C \quad (21)$$

Используя полученную выше связь фурье-компонент скорости и силы, мы можем выразить спектральную плотность скорости через спектральную плотность силы

$$S_v(\omega) = \frac{S_F(\omega)}{m^2(\omega^2 + \gamma^2)} \quad (22)$$

Корреляционная функция скорости тогда получается равной

$$\langle v(t)v(t + \Delta t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{C}{m^2(\omega^2 + \gamma^2)} e^{-i\omega \Delta t}. \quad (23)$$

Этот интеграл берется методом контурного интегрирования в комплексной плоскости, замыкая для $\Delta t > 0$ контур в нижней, а для $\Delta t < 0$ в верхней полуплоскости, получая

$$\langle v(t)v(t + \Delta t) \rangle = \frac{C}{2m\gamma} e^{-\gamma|\Delta t|} \quad (24)$$

Задача . Найти спектральную плотность корреляций напряжения на концах сопротивления, находящегося при температуре T , с учетом конечности времени τ между столкновениями для электронов.

Решение:

Мы получили

$$\langle U(t')U(t'') \rangle = RT \frac{e^{-|t'-t''|/\tau}}{\tau}. \quad (25)$$

Тогда имеем

$$S_U(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{RT}{\tau} e^{-|\Delta t|/\tau} e^{i\omega\Delta t} d(\Delta t) = \frac{2RT}{\omega^2\tau^2 + 1} \quad (26)$$

– так называемый белый шум, обрезаемый на верхней граничной частоте $\omega_0 \sim 1/\tau$.

Задача . Контур состоит из двух сопротивлений R_1 и R_2 , температуры которых равны T_1 и T_2 , и конденсатора ёмкости C , соединённых параллельно. Найти автокорреляционную функцию тока, идущего через конденсатор.

Решение:

$$\langle i(t_1)i(t_2) \rangle = \frac{R_1T_1 + R_2T_2}{R_1R_2} \left(-\frac{1}{RC} e^{-|t_1-t_2|/RC} + \delta(t_1 - t_2) \right),$$

где

$$R = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}.$$

Семинар 11. Кинетическое уравнение Больцмана

Задача . Получить из кинетического уравнения вид равновесного распределения по скоростям в газе в отсутствие внешних полей.

Решение:

Очевидно, что искомое распределение должно быть пространственно однородным, функция распределения не зависит от t и $\mathbf{r}$. Поскольку также $\mathbf{F} = 0$, получаем $I = 0$. Распределение должно быть изотропным, функция распределения может зависеть только от модуля $\mathbf{p}$, т.е. только от энергии. Условие $I = 0$ сводится к равенству $f(\varepsilon)f(\varepsilon_1) = f(\varepsilon')f(\varepsilon'_1)$ при условии $\varepsilon + \varepsilon_1 = \varepsilon' + \varepsilon'_1$, иначе говоря, $f(\varepsilon)f(\varepsilon_1) = F(E)$, где $E = \varepsilon + \varepsilon_1$. Записав это равенство в виде $\ln f(\varepsilon) + \ln f(E - \varepsilon) = \ln F(E)$, продифференцируем его по ε :

$$\frac{f'(\varepsilon)}{f(\varepsilon)} - \frac{f'(\varepsilon_1)}{f(\varepsilon_1)} = 0.$$

Поскольку значения ε и ε_1 произвольны, это равенство означает, что $f'(\varepsilon)/f(\varepsilon) = -\beta$, где β — постоянная, не зависящая от ε . В итоге получаем

$$f(\varepsilon) = e^{\alpha - \beta\varepsilon},$$

т. е. распределение Максвелла.

Переходя к ферми-газу, следует учесть иную нормировку функции распределения, [?]. Для ферми-частиц условие $I = 0$ записывается в виде

$$f(\varepsilon)f(\varepsilon_1)(1 - f(\varepsilon'))(1 - f(\varepsilon'_1)) = f(\varepsilon')f(\varepsilon'_1)(1 - f(\varepsilon))(1 - f(\varepsilon_1)),$$

где последние два сомножителя в обеих частях равенства учитывают, что фермионы подчиняются принципу Паули: состояния, в которые они рассеиваются, должны быть

свободны. Если обе части равенства разделить на $f(\varepsilon)f(\varepsilon_1)f(\varepsilon')f(\varepsilon'_1)$, то мы сведем задачу к предыдущей, но для функции $1/f - 1$, т.е.

$$\frac{1}{f(\varepsilon)} - 1 = e^{\alpha + \beta\varepsilon},$$

откуда получаем распределение Ферми–Дирака.

Задача 1

В начальный момент $t = 0$ сильно разреженный газ, имеющий максвелловское распределение по скоростям, занимает полупространство $x < 0$. Найти распределение плотности газа $n(x, t)$.

Решение:

Бесстолкновительно уравнение Больцмана в данном случае имеет вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v_x \frac{\partial f}{\partial x} = 0. \quad (1)$$

Решение есть

$$f(x, v_x, t) = F(x - v_x t, v_x). \quad (2)$$

Начальное условие дает

$$f(x, v_x, t) = f_0 \text{ для } x < v_x t, f(x, v_x, t) = 0 \text{ для } x > v_x t, \quad (3)$$

где

$$f_0 = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi mT}} e^{-p_x^2/2mT} \quad (4)$$

максвелловская функция распределения, n_0 – начальная плотность числа частиц. Плотность числа частиц в момент времени t находится как

$$n(x, t) = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi mT}} \int_{p_0}^{\infty} e^{-p_x^2/2mT} dp_x, \quad (5)$$

где $p_0 = mx/t$. После замены переменной интегрирования $y = p_x/\sqrt{2mT}$, получим

$$n(x, t) = \frac{n_0}{2} \left[1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{y_0} e^{-y^2} dy \right], \quad (6)$$

где

$$y_0 = \frac{x}{t} \sqrt{\frac{m}{2T}}. \quad (7)$$

Задача На ускорителях со встречными пучками сгустки частиц фокусируются в *точке встречи* (см. рис. 13). Примем, что при $z = 0$ распределения частиц каждого из пучков по поперечным координатам x, y и по углам отклонения θ_x, θ_y скорости от оси z гауссовы:

$$f(x, y, \theta_x, \theta_y) = \frac{N}{(2\pi)^2 \sigma_x \sigma_y \Delta_x \Delta_y} \exp \left(-\frac{x^2}{2\sigma_x^2} - \frac{y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{\theta_x^2}{2\Delta_x^2} - \frac{\theta_y^2}{2\Delta_y^2} \right),$$

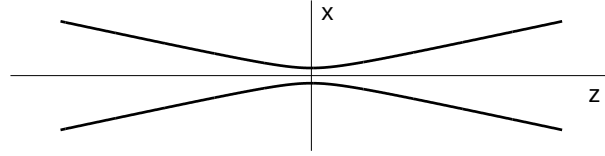


Рис. 13: Вид пучка частиц вблизи фокуса

где N — число частиц на единицу длины пучка. Будем считать пучки неограниченными и однородными в направлении оси z . Можно принять также, что скорость частиц равна c , а существенные в задаче углы θ_x, θ_y малы, так что $v_z \approx \pm c$.

Найти функцию распределения при $z \neq 0$, концентрацию частиц пучка $n(x, y, z)$. Найти число соударений частиц встречных пучков на участке dz за время dt , если сечение соударения равно σ_{int} . (Это сечение достаточно мало, чтобы не влиять на концентрацию частиц в пучках.) Взаимодействием частиц в пучках друг с другом можно пренебречь.

Решение:

Зависимость от времени функции распределения при свободном движении частиц:

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = F(\mathbf{r} - \mathbf{v}t, \mathbf{v}) = F_1(x - c\theta_x t, y -$$

$-c\theta_y t, z - ct, \theta_x, \theta_y) \dots$, F_1 зависит от своих аргументов x, y, z через линейные комбинации

$$x - c\theta_x t - \theta_x(z - ct) = x - \theta_x z, \quad y - c\theta_y t - \theta_y(z - ct) = y - \theta_y z.$$

Формальное обоснование этого физического аргумента может быть получено решением стационарного уравнения Больцмана

$$\mathbf{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial z} + \theta_x \frac{\partial f}{\partial x} + \theta_y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

методом характеристик:

$$\frac{dz}{1} = \frac{dx}{\theta_x} = \frac{dy}{\theta_y},$$

откуда $x - \theta_x z = C_1$, $y - \theta_y z = C_2$. Учитывая вид функции распределения при $z = 0$, получаем

$$f(x, y, z, \theta_x, \theta_y) = \frac{N}{(2\pi)^2 \sigma_x \sigma_y \Delta_x \Delta_y} \exp \left(-\frac{(x - \theta_x z)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - \theta_y z)^2}{2\sigma_y^2} - \frac{\theta_x^2}{2\Delta_x^2} - \frac{\theta_y^2}{2\Delta_y^2} \right).$$

Концентрация частиц в пучке

$$n(x, y, z) = \int f d\theta_x d\theta_y = \frac{N}{2\pi \tilde{\sigma}_x \tilde{\sigma}_y} \exp \left(-\frac{x^2}{2\tilde{\sigma}_x^2} - \frac{y^2}{2\tilde{\sigma}_y^2} \right),$$

где

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \sigma_x^2(1 + z^2/\beta_x^2), \quad \tilde{\sigma}_y^2 = \sigma_y^2(1 + z^2/\beta_y^2), \quad \beta_x = \sigma_x/\Delta_x, \quad \beta_y = \sigma_y/\Delta_y.$$

Число соударений в секунду на участке dz

$$d\nu = \sigma_{int} \cdot 2c \cdot dz \int n^2(x, y, z) dx dy = \frac{cN^2}{2\pi \tilde{\sigma}_x \tilde{\sigma}_y} \sigma_{int} dz.$$

Разумеется, найденные распределения справедливы только на участке между фокусирующими пучки линзами, а сгустки частиц не бесконечны ⁶.

Семинар 12. Бесстолкновительное уравнение Больцмана

Задача . Найти диэлектрическую проницаемость плазмы в случаях, когда электрическое поле $\mathbf{E}$ параллельно волновому вектору $\mathbf{k}$ и когда $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$ ($\varepsilon_l(\omega, \mathbf{k})$ и $\varepsilon_t(\omega, \mathbf{k})$) при условии $k\langle v \rangle \ll \omega$.

Решение:

Пусть плазма находится в электрическом поле $\mathbf{E} \propto e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t}$. Мы принимаем, что электрическое поле достаточно слабое, чтобы отклонение функции распределения электронов δf от равновесной f_0 можно было считать малым и произвести линеаризацию кинетического уравнения. Мы найдём добавку к функции распределения электронов, затем — плотность тока $\mathbf{j} = e \int \mathbf{v} \delta f d^3p$, выразим проводимость и, наконец, воспользуемся соотношением

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi\sigma i}{\omega}. \quad (1)$$

Выберем ось x параллельно направлению вектора $\mathbf{k}$. С учетом того, что $\delta f \propto \mathbf{E}$, из линеаризованного кинетического уравнения (без учета столкновений)

$$\frac{\partial \delta f}{\partial t} + v_x \frac{\partial \delta f}{\partial x} + e\mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} = 0$$

получаем

$$\delta f = -\frac{ie\mathbf{E}}{\omega - kv_x} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}}.$$

Будем также использовать разложение

$$\frac{1}{\omega - kv_x} = \frac{1}{\omega} \left(1 + \frac{kv_x}{\omega} + \left(\frac{kv_x}{\omega} \right)^2 + \dots \right).$$

Начнём со случая, когда электрическое поле параллельно $\mathbf{k}$.

$$\begin{aligned} j \equiv j_x &= \frac{-ie^2 E}{\omega} \int v_x \frac{\partial f_0}{\partial p_x} \left(1 + \frac{kv_x}{\omega} + \left(\frac{kv_x}{\omega} \right)^2 + \dots \right) d^3p = \\ &= \frac{ine^2}{m} \left(1 + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{\omega^2} \right) E = \sigma_l E, \\ \varepsilon_l &= 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \left(1 + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{\omega^2} \right), \quad \omega_0^2 = \frac{4\pi ne^2}{m}. \end{aligned}$$

Для распределения Максвелла $\langle v^2 \rangle = 3T/m$.

⁶ Для ускорителя ВЭПП-4М, например, $\sigma_x = 1$ мм, $\sigma_y = 0,03$ мм, $\beta_x = 75$ см, $\beta_y = 5$ см, длина сгустков частиц $\sigma_z = 5$ см, фокусные расстояния линз порядка нескольких метров. $N = (N_0/\sqrt{\pi}\sigma_z) \exp(-(z \pm ct)^2/2\sigma_z^2)$.

Для случая $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$ направим ось y вдоль $\mathbf{E}$. Тогда

$$j \equiv j_y = -ie^2 E \int v_y \frac{\partial f_0}{\partial p_y} \frac{d^3 p}{\omega - kv_x} = \frac{ieE}{m} \int \frac{f_0 d^3 p}{\omega - kv_x} = \sigma_t E, \quad (2)$$

$$\varepsilon_t = 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \left(1 + \frac{k^2 \langle v^2 \rangle}{3\omega^2} \right).$$

Мы не выписываем здесь мнимую часть ε , обусловленную затуханием Ландау.

Задача 3 Найти мнимую часть диэлектрической проницаемости для продольных волн в максвелловской плазме.

Решение

Для продольной волны из предыдущей задачи имеем выражение для отклонения функции распределения от равновесного значения

$$\delta f = -\frac{ieE_x}{\omega - kv_x} \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x}, \quad (3)$$

а для вычисления плотности тока

$$j_x = e \int v_x \delta f dp_x = -ie^2 E \int v_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{\omega - kv_x} \quad (4)$$

следует указать способ обхода полюса в подинтегральном выражении. Этот способ, правило Ландау, можно получить с помощью адиабатического включения поля волны $\mathbf{E} \propto e^{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t + \delta t}$, где $\delta \rightarrow +0$. Это эквивалентно замене $\omega \rightarrow \omega + i\delta$. Диэлектрическая проницаемость для продольных волн тогда имеет вид

$$\varepsilon_l = 1 - \frac{4\pi e^2}{\omega k} \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{p_x - \omega m/k - i\delta} \quad (5)$$

Используя известную формулу

$$\int \frac{g(z)dz}{z - z_0 - i\delta} = v.p. \int \frac{g(z)dz}{z - z_0} + i\pi g(z_0), \quad (6)$$

(где $v.p. \int$ – интеграл в смысле главного значения) получим

$$\varepsilon_l = 1 - \frac{4\pi e^2}{\omega k} v.p. \int p_x \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \frac{dp_x}{p_x - \omega m/k} + i \frac{4\pi^2 e^2 m}{k^2} \frac{\partial f_0(p_x)}{\partial p_x} \Big|_{p_x = m\omega/k}. \quad (7)$$

Для максвелловской плазмы

$$f_0(p_x) = \frac{n_0 e^{-p_x^2/2mT}}{\sqrt{2\pi mT}}, \quad (8)$$

где n_0 – равновесная концентрация электронов. Наличие мнимой части в диэлектрической проницаемости приводит к затуханию волн – затуханию Ландау в бесстолконовительной плазме.

Задача 4 Найти закон дисперсии ионного звука в максвелловской плазме. Температура электронов $T_e \gg T_i$ – температуры ионов, фазовая скорость волны ω/k удовлетворяет условию $v_e \gg \omega/k \gg v_i$.

Решение

Бесстолкновительное уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \cdot \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)}{\partial \mathbf{p}} = 0 \quad (9)$$

используется для вывода закона дисперсии продольных волн в максвелловской плазме. Равновесные функции распределения для электронов

$$f_{0e} = N_e e^{-p^2/2m_e T_e} \quad (10)$$

и ионов

$$f_{0i} = N_i e^{-p^2/2M_i T_i} \quad (11)$$

имеют разные температуры $T_e \gg T_i$, что возможно благодаря медленному обмену энергией между частицами с существенно разной массой. В присутствии продольной волны с электрическим полем

$$E_x = E_0 e^{ikx - i\omega t} \quad (12)$$

ищем решение уравнения Больцмана для электронов и ионов в виде

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = f_0 + \delta f e^{ikx - i\omega t}. \quad (13)$$

Тогда линеаризованное уравнение

$$\delta f (ikv_x - i\omega) + eE_0 \frac{\partial f_0}{\partial p_x} = 0. \quad (14)$$

Отсюда

$$\delta f = \frac{ieE_0}{kv_x - \omega} \frac{\partial f_0}{\partial p_x}. \quad (15)$$

Плотность электрического тока равна

$$j_x(k, \omega) = \int (f_0 + \delta f) e v_x d^3 p = ie^2 E_0 \int \frac{v_x d^3 p}{kv_x - \omega} \frac{\partial f_0}{\partial p_x}. \quad (16)$$

Полюс подынтегрального выражения приводит к затуханию продольных волн даже в отсутствии столкновений (затухание Ландау), о нем расскажут на лекции.

Рассмотрим вклад в плотность тока от электронов, считая выполненным условие $v_e k \gg \omega$. Тогда с помощью разложения

$$\frac{1}{kv_x - \omega} = \frac{1}{kv_x(1 - \omega/kv_x)} \approx \frac{1}{kv_x} + \frac{\omega}{k^2 v_x^2}, \quad (17)$$

получим

$$j_{xe}(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0 \omega}{k^2 T_e} \int f_0 d^3 p = -\frac{ie^2 E_0 \omega n_e}{k^2 T_e}. \quad (18)$$

Мы использовали

$$\frac{\partial f_0}{\partial p_x} = -\frac{p_x}{m_e T_e} f_0, \quad \int f_0 d^3 p = n_e, \quad (19)$$

а также

$$\int v_x f_0 d^3 p = 0 \quad (20)$$

из-за нечетности подынтегрального выражения.

Рассмотрим теперь вклад в плотность тока от ионов, считая выполненным условие $v_i k \ll \omega$. Тогда с помощью разложения

$$\frac{1}{kv_x - \omega} \approx -\frac{1}{\omega} \quad (21)$$

получим

$$j_{xi}(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0}{\omega} \int v_x \frac{\partial f_{0i}}{\partial p_x} d^3 p = \frac{ie^2 n_i E_0}{M_i \omega}, \quad (22)$$

где интеграл берем по частям

$$\int v_x \frac{\partial f_{0i}}{\partial p_x} d^3 p = -\frac{1}{M_i} \int f_{0i} d^3 p = -\frac{n_i}{M_i}. \quad (23)$$

Суммируя вклады электронов и ионов, имеем

$$j_x(k, \omega) = -\frac{ie^2 E_0 \omega n_e}{k^2 T_e} + \frac{ie^2 n_i E_0}{M_i \omega}. \quad (24)$$

Отсюда проводимость равна

$$\sigma(k, \omega) = -\frac{ie^2 \omega n_e}{k^2 T_e} + \frac{ie^2 n_i}{M_i \omega}, \quad (25)$$

а диэлектрическая проницаемость имеет вид

$$\varepsilon(k, \omega) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma(k, \omega) = 1 + \frac{4\pi n_e e^2}{k^2 T_e} - \frac{4\pi n_i e^2}{M_i \omega^2}. \quad (26)$$

Для продольных волн $\varepsilon(k, \omega) = 0$, отсюда

$$\omega = \frac{\Omega_{pi} \lambda_D k}{\sqrt{1 + \lambda_D^2 k^2}}, \quad (27)$$

где введены обозначения

$$\Omega_{pi} = \sqrt{\frac{4\pi n_i e^2}{M_i}} \quad (28)$$

– плазменная частота ионов,

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{T_e}{4\pi n_e e^2}} \quad (29)$$

– дебаевская длина экранирования электрического поля электронами.

Если длина волны большая, $\lambda_D k \ll 1$, то имеем звуковые колебания

$$\omega = \Omega_{pi} \lambda_D k = \sqrt{\frac{T_e}{M_i}} k. \quad (30)$$

В данном случае электроны захватываются потенциалом, создаваемым неоднородностями плотности ионов, и давление создается горячими электронами, так что скорость ионного звука

$$C_s = \sqrt{\frac{T_e}{M_i}}. \quad (31)$$

В обратном пределе коротких волн, $\lambda_D k \gg 1$,

$$\omega = \Omega_{pi}. \quad (32)$$

В этом случае электроны не успевают захватиться потенциалом и создают однородный фон, а ионы испытывают плазменные колебания с частотой Ω_{pi} .

Семинар 14. Уравнение Больцмана в τ -приближении

Задача Оценить проводимость, коэффициенты диффузии, вязкости, теплопроводности среды, рассматриваемой как разреженный больцмановский газ с длиной свободного пробега λ , концентрацией числа частиц n , температурой T .

Решение

1) Проводимость.

Плотность электрического тока в среде, вызванная электрическим полем E , равна

$$j_e = enu \sim en \frac{eE\tau}{m} \equiv \sigma E, \quad (1)$$

где время свободного пробега

$$\tau \sim \frac{\lambda}{\bar{v}} \sim \lambda \sqrt{\frac{m}{T}}. \quad (2)$$

Проводимость равна

$$\sigma \sim \frac{ne^2\tau}{m} \sim \frac{ne^2\lambda}{m} \sqrt{\frac{m}{T}} \sim \frac{e^2}{d_0^2 \sqrt{mT}}, \quad (3)$$

где использовали оценку

$$\lambda \sim \frac{1}{nd_0^2}, \quad (4)$$

а d_0 – характерный размер атома (молекулы).

2) Диффузия.

Если плотность числа частиц $n(x)$ зависит от координаты x , то возникает результирующая плотность потока частиц

$$j_n \sim \bar{v} [n(x) - n(x + \lambda)] = -\bar{v}\lambda \frac{dn}{dx} \equiv -D \frac{dn}{dx} \quad (5)$$

Коэффициент диффузии равен

$$D \sim \lambda \bar{v} \sim \lambda \sqrt{\frac{T}{m}} \sim \frac{1}{nd_0^2} \sqrt{\frac{T}{m}}. \quad (6)$$

3) Теплопроводность.

Если температура среды $T(x)$ зависит от координаты x , то возникает результирующая плотность потока тепла

$$q \sim n\bar{v} [T(x) - T(x + \lambda)] = -n\bar{v}\lambda \frac{dT}{dx} \equiv -\kappa \frac{dT}{dx} \quad (7)$$

Коэффициент теплопроводности равен

$$\kappa \sim n\lambda \bar{v} \sim \frac{1}{d_0^2} \sqrt{\frac{T}{m}}. \quad (8)$$

4) Вязкость.

Рассмотрим макроскопическое ламинарное движение среды (жидкости. газа) вдоль оси x при наличии градиента скорости $u_x(z)$ вдоль оси z . В этом случае между слоями жидкости действует сила трения, возникающая из-за разности плотности потоков x -компоненты импульса через площадку с нормалью вдоль оси z , равная

$$\frac{F_x}{S_z} \sim n\bar{v} [u_x(z) - u_x(z + \lambda)] = -n\bar{v}\lambda \frac{\partial u_x}{\partial z} \equiv -\eta \frac{\partial u_x}{\partial z}. \quad (9)$$

Коэффициент вязкости равен

$$\eta \sim nm\lambda\bar{v} \sim \frac{\sqrt{Tm}}{d_0^2}. \quad (10)$$

Задача . Вычислить коэффициент теплопроводности для газа нейтральных молекул, принимая для интеграла столкновений τ -приближение.

Решение:

Интересуясь коэффициентом теплопроводности, мы подразумеваем, что длина свободного пробега молекул мала по сравнению с характерным расстоянием, на котором изменяется температура. Это значит, что в первом приближении в каждой „точке“ газа есть локальное равновесие, можно представлять функцию распределения в виде максвелловской функции распределения

$$f_0 = An(x)e^{-\varepsilon/T(x)}, \quad (11)$$

где $n(x)$ и $T(x)$ локальные значения концентрации и температуры газа, $\varepsilon = p^2/2m$. Имея в виду, что $d^3p \propto \sqrt{\varepsilon}d\varepsilon$, множитель A определяем условием

$$\int_0^\infty f_0 \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = n, \quad AT^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = 1. \quad (12)$$

Давление газа в согласии с (11) равно $P = nT$. Давление не должно изменяться от точки к точке, так что градиент температуры и градиент концентрации связаны соотношением

$$\frac{1}{n} \frac{dn}{dx} + \frac{1}{T} \frac{dT}{dx} = 0. \quad (13)$$

Поток тепла обусловлен отклонением функции распределения от равновесной, $f = f_0 + \delta f$. Заявленное в условии τ -приближение подразумевает, что кинетическое уравнение линеаризовано, т. е.

$$v_x \frac{\partial f_0}{\partial x} = -\frac{\delta f}{\tau}. \quad (14)$$

С учётом (11),(12),(13) получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_0}{\partial x} &= \frac{\partial f_0}{\partial n} \frac{dn}{dx} + \frac{\partial f_0}{\partial T} \frac{dT}{dx} = \\ &= \frac{f_0}{n} \frac{dn}{dx} + \frac{f_0 \varepsilon}{T^2} \frac{dT}{dx} - \frac{3}{2} \frac{f_0}{T} \frac{dT}{dx} = \frac{f_0}{T} \left(\frac{\varepsilon}{T} - \frac{5}{2} \right) \frac{dT}{dx}, \end{aligned}$$

так что

$$\delta f = -\tau v_x \frac{f_0}{T} \left(\frac{\varepsilon}{T} - \frac{5}{2} \right) \frac{dT}{dx}. \quad (15)$$

Заметим, что вклады δf в концентрацию $n \propto \int \delta f d^3p$ и плотность энергии $n\langle\varepsilon\rangle \propto \int \varepsilon \delta f d^3p$ обращаются в ноль (из-за наличия множителя v_x). По той же причине δf не даст поправки и к давлению.⁷ Нетрудно убедиться, что δf не приведёт и к появлению

⁷ Именно этот факт позволяет интерпретировать входящие в (11) величины n и T как концентрацию и температуру газа; добавка к плотности потока импульса, фактически определяющей давление, $\delta\Pi_{xx} \propto \int v_x p_x \delta f d^3p$, также обращается в ноль, подтверждая законность равенства $P = nT$ и тем самым соотношения (13).

потока частиц: $\int v_x \delta f d^3p \propto \int_0^\infty e^{-\varepsilon/T} (\varepsilon/T - 5/2) \varepsilon \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = 0$ (вместо v_x^2 подставлено $2\varepsilon/3m$).

Плотность потока энергии,

$$q = \int_0^\infty \varepsilon v_x \delta f \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = -\frac{2\tau}{3mT} \frac{dT}{dx} \int_0^\infty f_0 \varepsilon^2 \left(\frac{\varepsilon}{T} - \frac{5}{2} \right) \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon =$$

$$= -\frac{2\tau}{3m} \frac{dT}{dx} A n T^{5/2} \left(\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) - \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) \right) = -\kappa \frac{dT}{dx},$$

где

$$\kappa = \frac{5nT\tau}{2m} \quad (16)$$

— коэффициент теплопроводности.

Следует сознаться, что τ -приближение не удаётся обосновать. Более корректный подход к решению кинетического уравнения можно найти, например, в [?, § 6 - 10], [?, § 7 - 13], [?, гл. II].

Выражение (16) справедливо по порядку величины, при этом нужно иметь в виду, что $\tau \sim l/v$, где $l \sim 1/n\sigma$ — длина свободного пробега, $v \sim \sqrt{T/m}$ — тепловая скорость, σ — сечение рассеяния молекул. Поэтому $\kappa \sim \frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{T}{m}}$. Обратим внимание, что теплопроводность оказалась не зависящей от концентрации газа.

Разумеется, при очень малой концентрации газа, когда на длину свободного пробега нельзя смотреть как на исчезающе малую (например, для газа между стенками колбы термоса), зависимость от концентрации вполне существенна.

Семинар 14. Термоэлектрические явления

Задача (эффект Нернста)

В образце имеется градиент температуры вдоль оси x . Однородное магнитное поле направлено вдоль оси z . Найти электрическое поле вдоль оси y (ток равен нулю.)

Решение

Ищем решение кинетического уравнения

$$-\vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon - \mu}{T} \cdot \vec{\nabla} T + e \vec{E} \cdot \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} + \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \frac{\partial \delta f}{\partial \vec{p}} = -\frac{\partial f}{\partial \tau} \quad (1)$$

в виде

$$\delta f = -\tau \vec{v} \cdot \vec{D} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon}. \quad (2)$$

Имеем

$$\frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \frac{\partial \delta f}{\partial \vec{p}} = -\frac{e\tau}{mc} [\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \vec{D} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon}. \quad (3)$$

Тогда, используя

$$\vec{D} \cdot [\vec{v} \times \vec{B}] = \vec{v} \cdot [\vec{B} \times \vec{D}], \quad (4)$$

получим

$$-\vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon - \mu}{T} \cdot \vec{\nabla} T + e \vec{E} \cdot \vec{v} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} - \frac{e\tau}{mc} \vec{v} \cdot [\vec{B} \times \vec{D}] \cdot \frac{\partial \delta f_0}{\partial \varepsilon} = \vec{v} \cdot \vec{D} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon}. \quad (5)$$

В итоге в силу произвольности $\vec{v}$

$$\vec{D} = -\frac{\varepsilon - \mu}{T} \cdot \vec{\nabla}T + e\vec{E} - \frac{e\tau}{mc}\vec{v} \cdot [\vec{B} \times \vec{D}]. \quad (6)$$

В линейном по полю B приближении

$$\delta f = \vec{v} \cdot \left(e\vec{E} - \frac{\varepsilon - \mu}{T} \vec{\nabla}T - \omega_c \tau \left[\vec{h} \times \left(e\vec{E} - \frac{\varepsilon - \mu}{T} \vec{\nabla}T \right) \right] \right) \tau \left(-\frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \right), \quad (7)$$

где $\vec{B} = \vec{h}B$ и $\omega_c = eB/mc$. Плотность тока

$$\begin{aligned} \vec{j} = e \int \vec{v} \delta f d^3p &= \vec{E} e^2 \int \frac{v^2}{3} (-\tau) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p + e \vec{\nabla}T \int \frac{v^2}{3} \frac{\varepsilon - \mu}{T} \tau \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p + \\ &+ e^2 \omega_c [\vec{h} \times \vec{E}] \int \frac{v^2}{3} (-\tau^2) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p - e \omega_c [\vec{h} \times \vec{\nabla}T] \int \frac{v^2}{3} \frac{\varepsilon - \mu}{T} \tau^2 \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p. \end{aligned} \quad (8)$$

Плотность потока тепла (не нужна)

$$\begin{aligned} \vec{q} = \int \vec{v} (\varepsilon - \mu) \delta f d^3p &= \vec{E} e \int \frac{v^2}{3} (-\tau) (\varepsilon - \mu) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p + \\ &+ \vec{\nabla}T \int \frac{v^2}{3} \frac{(\varepsilon - \mu)^2}{T} \tau \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p + \\ &+ e \omega_c [\vec{h} \times \vec{E}] \int \frac{v^2}{3} (\varepsilon - \mu) (-\tau^2) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p - \omega_c [\vec{h} \times \vec{\nabla}T] \int \frac{v^2}{3} \frac{(\varepsilon - \mu)^2}{T} \tau^2 \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3p. \end{aligned} \quad (9)$$

Запишем для краткости плотность тока в виде

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} - \alpha \vec{\nabla}T - \beta [\vec{h} \times \vec{E}] - \gamma [\vec{h} \times \vec{\nabla}T]. \quad (10)$$

С точностью до членов первого порядка по магнитному полю

$$\sigma \vec{E} = \vec{j} + \alpha \vec{\nabla}T + \frac{\beta}{\sigma} [\vec{h} \times (\vec{j} + \alpha \vec{\nabla}T)] + \gamma [\vec{h} \times \vec{\nabla}T] = \vec{j} + \alpha \vec{\nabla}T + \frac{\beta}{\sigma} [\vec{h} \times \vec{j}] + \left(\gamma + \frac{\alpha\beta}{\sigma} \right) [\vec{h} \times \vec{\nabla}T]. \quad (11)$$

Выберем направление магнитного поля вдоль оси z : $\vec{h} = (0, 0, 1)$, пусть $\partial T / \partial x \neq 0$, но $\partial T / \partial y = 0$, $j_x = j_y = 0$. Тогда

$$E_y = \frac{1}{\sigma} \left(\gamma + \frac{\alpha\beta}{\sigma} \right) \frac{\partial T}{\partial x}. \quad (12)$$

Вычисляем коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \sigma$, используя

$$\int_0^\infty F(\varepsilon) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon \approx F(0) - F(\mu) - \frac{\pi^2 T^2}{6} \frac{\partial^2 F}{\partial \varepsilon^2} \Big|_{\varepsilon=\mu}. \quad (13)$$

и условие нормировки

$$n = \int f_0 d^3p = \int f_0 \mathcal{N} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2\mathcal{N}}{3} \mu^{3/2}, \rightarrow \mathcal{N} = \frac{3n}{2\mu^{3/2}}. \quad (14)$$

Имеем

$$\sigma = e^2 \int \frac{v^2}{3} \tau \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3 p = e^2 \int_0^\infty \frac{v^2}{3} \tau \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3 p = \frac{2e^2 \mathcal{N}}{3m} \int_0^\infty \tau \varepsilon^{3/2} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = \frac{ne^2 \tau(\mu)}{m}; \quad (15)$$

$$\beta = e^2 \omega_c \int \frac{v^2}{3} \tau^2 \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3 p = \frac{ne^2 \omega_c \tau^2(\mu)}{m}; \quad (16)$$

$$\alpha = -e \int \frac{v^2}{3} \tau \frac{\varepsilon - \mu}{T} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3 p = -\frac{2e\mathcal{N}}{3mT} \int_0^\infty \tau \varepsilon^{3/2} (\varepsilon - \mu) \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = \frac{\pi^2 neT}{3m\mu^{3/2}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu}; \quad (17)$$

$$\gamma = -\frac{\pi^2 neT \omega_c}{3m\mu^{3/2}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau^2(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu}. \quad (18)$$

Отношение $\beta/\sigma = \omega_c \tau(\mu)$. Тогда

$$\gamma + \frac{\alpha\beta}{\sigma} = -\frac{\pi^2 neT \omega_c}{3m\mu^{3/2}} \left[\frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau^2(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu} - \tau(\mu) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu} \right]. \quad (19)$$

Если $\tau(\varepsilon) = \tau(\mu)$, то электрическое поле $E_y = 0$ – эффекта нет.

Если (например постоянна длина свободного пробега $\lambda = v\tau$) $\tau(\varepsilon) = \tau(\mu) \sqrt{\mu/\varepsilon}$, то

$$\left[\frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau^2(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu} - \tau(\mu) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} (\varepsilon^{3/2} \tau(\varepsilon))_{\varepsilon=\mu} \right] = \tau(\mu) \mu^{3/2} \left(\frac{\partial \tau(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \right)_{\varepsilon=\mu} = -\frac{1}{2} \tau^2(\mu) \sqrt{\mu} \quad (20)$$

и тогда

$$E_y = \frac{1}{\sigma} \left(\gamma + \frac{\alpha\beta}{\sigma} \right) \frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{\pi^2}{6e} \omega_c \tau(\mu) \frac{T}{\mu} \frac{\partial T}{\partial x} \quad (21)$$

– эффект Нернста.

Семинар 15. Уравнение Фоккера-Планка

Задача . Узкий пучок света распространяется в слабо неоднородной среде. Найти функцию распределения $f(z, \vec{\rho}, \vec{n})$ по поперечным размерам пучка ρ и углам разлета $\vec{n} = \vec{v}_\perp/|\vec{v}|$, а также $\langle \vec{\rho}^2 \rangle$, $\langle \vec{n}^2 \rangle$, $\langle \vec{n} \cdot \vec{\rho} \rangle$ в зависимости от пройденного в среде расстояния z . Считать углы рассеяния в неоднородной среде малыми ($|\vec{n}| \ll 1$).

Решение:

Запишем кинетическое уравнение для функции распределения $f(z, \vec{\rho}, \vec{n})$ в стационарном случае

$$\frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \cdot \vec{v} \approx \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \vec{\rho}} \cdot \vec{n} = St[f], \quad (1)$$

а интеграл столкновений имеет вид

$$St[f] \approx n \int d\sigma(u) [f(\vec{r}, \vec{n} - \vec{u}) - f(\vec{r}, \vec{n})], \quad (2)$$

где n – плотность числа рассеивателей в среде, для малых углов рассеяния $v_z \approx c$ – скорости света, $d\sigma(u)$ – дифференциальное сечение, в результате которого происходит

рассеяние на угол u . Для малых углов рассеяния можно разложить выражение в квадратных скобках в интеграле столкновений до второго порядка по u и, с учетом того, что

$$\int d\sigma(u)u_x = \int d\sigma(u)u_y = \int d\sigma(u)u_x u_y = 0, \quad (3)$$

получаем

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \vec{\rho}} \cdot \vec{n} = \frac{\theta_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial n_x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial n_y^2} \right), \quad (4)$$

где

$$\theta_0^2 = n \int d\sigma(u)u_x^2 \quad (5)$$

есть среднеквадратичный угол рассеяния на единицы длины.

Если бы в кинетическом уравнении отсутствовал член $\frac{\partial f}{\partial \vec{\rho}} \cdot \vec{n}$, то решением, удовлетворяющим начальному условию $f(z \rightarrow 0) \rightarrow \delta(\vec{n})$, было бы

$$f(z, \vec{n}) = A(z) \exp \left(-\frac{\vec{n}^2}{2\theta_0^2 z} \right). \quad (6)$$

Решение полного кинетического уравнения, удовлетворяющего начальному условию $f(z \rightarrow 0) \rightarrow \delta(\vec{n})\delta(\vec{\rho})$, можно угадать:

$$f(z, \vec{n}, \vec{\rho}) = B(z) \exp \left(-\frac{\alpha \vec{n}^2}{z} - \frac{\beta \vec{n} \cdot \vec{\rho}}{z^2} - \frac{\gamma \vec{\rho}^2}{z^3} \right). \quad (7)$$

(степени z расставлены из соображений размерности). Подставляя это выражение в кинетическое уравнение, найдем неизвестные α, β, γ , приравнявая коэффициенты при $\vec{n}^2, \vec{n} \cdot \vec{\rho}, \vec{\rho}^2$. Имеем

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{B'}{B} f + f \left(\frac{\alpha \vec{n}^2}{z^2} + \frac{2\beta \vec{n} \cdot \vec{\rho}}{z^3} + \frac{3\gamma \vec{\rho}^2}{z^4} \right), \quad (8)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\rho}} \cdot \vec{n} = f \left(-\frac{\beta \vec{n}^2}{z^2} - \frac{2\gamma \vec{n} \cdot \vec{\rho}}{z^3} \right), \quad (9)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial n_x^2} = f \left[-\frac{2\alpha}{z} + \left(\frac{2\alpha n_x}{z} + \frac{\beta \rho_x}{z^2} \right)^2 \right] \quad (10)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial n_x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial n_y^2} = f \left(-\frac{4\alpha}{z} + \frac{4\alpha^2 \vec{n}^2}{z^2} + \frac{4\alpha \beta \vec{n} \cdot \vec{\rho}}{z^3} + \frac{\beta^2 \vec{\rho}^2}{z^4} \right). \quad (11)$$

После подстановки в кинетическое уравнение получаем систему

$$3\gamma = \frac{\theta_0^2}{2} \beta^2, \quad 2\beta - 2\gamma = 2\theta_0^2 \alpha \beta, \quad \alpha - \beta = 2\theta_0^2 \alpha^2, \quad (12)$$

имеющую два набора решений

$$\alpha = 2/\theta_0^2, \quad \beta = -6/\theta_0^2, \quad \gamma = 6/\theta_0^2, \quad (13)$$

и

$$\alpha = 3/2\theta_0^2, \quad \beta = -3/\theta_0^2, \quad \gamma = 3/2\theta_0^2. \quad (14)$$

Однако последнее решение дает ненормируемую функцию распределения

$$f(z, \vec{n}, \vec{\rho}) = C(z) \exp \left[-\frac{3}{2\theta_0^2 z} \left(\vec{n} - \frac{\vec{\rho}}{z} \right)^2 \right]. \quad (15)$$

Первое же решение дает искомую функцию распределения

$$f(z, \vec{n}, \vec{\rho}) = B(z) \exp \left(-\frac{2\vec{n}^2}{\theta_0^2 z} + \frac{6\vec{n} \cdot \vec{\rho}}{\theta_0^2 z^2} - \frac{6\vec{\rho}^2}{\theta_0^2 z^3} \right). \quad (16)$$

Более строгий подход состоит в решении кинетического уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \vec{\rho}} \cdot \vec{n} = \frac{\theta_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial n_x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial n_y^2} \right), \quad (17)$$

после выполнения фурье-преобразования, методом характеристик. Из физических соображений понятно, что картина рассеяния является независимой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях xz и yz , поэтому запишем уравнение только для xz плоскости:

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \rho_x} n_x = \frac{\theta_0^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial n_x^2}. \quad (18)$$

Подставляя фурье-разложение функции $f(z, \rho_x, n_x)$

$$f(z, \rho_x, n_x) = \int \frac{dk}{2\pi} \int \frac{d\mu}{2\pi} e^{ik\rho_x + i\mu n_x} \tilde{f}(z, k, \mu) \quad (19)$$

в кинетическое уравнение, получим

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} - k \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \mu} = -\frac{\mu^2 \theta_0^2 \tilde{f}}{2}, \quad (20)$$

где мы представили во втором члене $i n_x e^{i\mu n_x}$ как $\partial(e^{i\mu n_x})/\partial \mu$ и проинтегрировали по частям. Решая это уравнение методом характеристик

$$\frac{dz}{1} = -\frac{d\mu}{k} = -\frac{d\tilde{f}}{\mu^2 \theta_0^2 \tilde{f}/2},$$

получим из первого равенства $\mu = C_1 - kz$. Поставляя это выражение в третий член и приравнявая первому, после интегрирования получим

$$\tilde{f} = \exp \left[-\frac{\theta_0^2}{2} (\mu^2 z + k\mu z^2 + k^2 z^3/3) \right].$$

Константа интегрирования определена из начального условия $\tilde{f}(z=0, k, \mu) = 1$. После обратного фурье-преобразования получаем

$$f(z, \rho_x, n_x) = \frac{\sqrt{3}}{\pi \theta_0 z^2} e^{-3\rho_x^2/2\theta_0^2 z^3} e^{-2(n_x - 3\rho_x/2z)^2/\theta_0^2}. \quad (21)$$

Интегрируя по n_x , получаем

$$\langle \vec{\rho}^2 \rangle = \langle \rho_x^2 \rangle + \langle \rho_y^2 \rangle = 2\langle \rho_x^2 \rangle = \frac{2\theta_0^2 z^3}{3}, \quad (22)$$

где мы учли такой же вклад от рассеяния в плоскости yz . Представив показатель экспоненты в другом виде

$$-\frac{6}{\theta_0^2 z^3} \left(\vec{\rho} - \frac{\vec{n}z}{2} \right)^2 - \frac{\vec{n}^2}{2\theta_0^2 z}, \quad (23)$$

получаем после интегрирования по $d^2\vec{\rho} = d\rho_x d\rho_y$

$$\langle \vec{n}^2 \rangle = 2\theta_0^2 z. \quad (24)$$

Аналогично вычисляется $\langle \vec{n} \cdot \vec{\rho} \rangle$

$$\begin{aligned} \langle \vec{n} \cdot \vec{\rho} \rangle &= 2\langle n_x \rho_x \rangle = \frac{2}{I_0} \int dn_x \int d\rho_x n_x \rho_x \exp \left[-\frac{6}{\theta_0^2 z^3} \left(\vec{\rho} - \frac{\vec{n}z}{2} \right)^2 - \frac{\vec{n}^2}{2\theta_0^2 z} \right] = \\ &= \frac{2}{I_0} \int dn_x \int d\rho_x n_x \left(\rho'_x + \frac{n_x z}{2} \right) \exp \left[-\frac{6}{\theta_0^2 z^3} \vec{\rho}'^2 - \frac{\vec{n}^2}{2\theta_0^2 z} \right] = z\langle n_x^2 \rangle = \theta_0^2 z^2, \end{aligned} \quad (25)$$

где использовано обозначение I_0 для нормировочного множителя функции распределения.